

INFORMATIQUE • TLEE

MODULE 1 : SYSTÈMES INFORMATIQUES

LEÇON N01

DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente l'architecture d'un système informatique : les trois types de systèmes, les logiciels, les composants internes de l'unité centrale, les périphériques et le schéma fonctionnel de l'ordinateur. Elle donne à l'élève les clés pour décrire, choisir et exploiter un poste informatique en autonomie.

- À la fin de cette leçon, je sais définir un système informatique et citer ses trois types avec des exemples
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les systèmes personnels, les systèmes d'organisation et les systèmes de contrôle et de commande
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer logiciel système (système d'exploitation) et logiciel d'application, et donner le rôle de chacun
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et décrire le rôle des composants internes de l'unité centrale : carte mère, processeur, RAM, disque dur, bloc d'alimentation, cartes d'extension
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les caractéristiques des principaux périphériques : moniteur, imprimante, scanner, clé USB
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle d'un pilote (driver) et citer ses modes d'installation



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Notion et types de systèmes informatiques
2. Les logiciels : système et applications
3. Composants internes de l'unité centrale
4. Les périphériques et leurs caractéristiques
5. Les pilotes (drivers)
6. Le schéma fonctionnel de l'ordinateur
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir un système informatique et citer ses trois types avec des exemples
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les systèmes personnels, les systèmes d'organisation et les systèmes de contrôle et de commande
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer logiciel système (système d'exploitation) et logiciel d'application, et donner le rôle de chacun
- À la fin de cette leçon, je sais identifier et décrire le rôle des composants internes de l'unité centrale : carte mère, processeur, RAM, disque dur, bloc d'alimentation, cartes d'extension
- À la fin de cette leçon, je sais décrire les caractéristiques des principaux périphériques : moniteur, imprimante, scanner, clé USB
- À la fin de cette leçon, je sais expliquer le rôle d'un pilote (driver) et citer ses modes d'installation
- À la fin de cette leçon, je sais compléter le schéma fonctionnel de l'ordinateur en vues physique et logique (UAL/UC)
- À la fin de cette leçon, je sais choisir un logiciel adapté à une tâche précise (bureautique, navigation, gravure, protection)

PRÉREQUIS

- Notion générale d'ordinateur et d'informatique (classe de Première)

- Distinction matériel (hardware) / logiciel (software)
- Unités de mesure de l'information : bit, octet, Ko, Mo, Go, To
- Notion de fichier et de dossier
- Utilisation élémentaire d'un clavier et d'une souris

1 NOTION ET TYPES DE SYSTÈMES INFORMATIQUES

Situation d'accroche. Maman Aïcha tient les rênes du petit cybercafé de son fils, quartier Mokolo à Yaoundé. Ce matin, au marché, un vendeur lui tend une fiche technique : « machine 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur, processeur Intel Core i3, 150 000 FCFA ». Elle hésite. Que signifient ces termes ? Cette machine suffira-t-elle pour taper des documents, naviguer sur Internet et imprimer les mémoires des clients ? Et une fois l'imprimante achetée, comment la faire fonctionner ? Pour conseiller Maman Aïcha, il ne suffit pas de lire une étiquette : il faut comprendre ce qu'est un **système informatique**, de quoi il est fait, et pourquoi il en existe plusieurs types. C'est exactement l'objet de cette première leçon.

Problématique. Qu'est-ce qu'un système informatique, quelles sont ses deux composantes, et comment classe-t-on les systèmes informatiques que l'on rencontre dans la vie quotidienne et professionnelle ?

1.1 Qu'est-ce qu'un système informatique ?

Intuition. Observe ce qui se passe dans le cybercafé de Maman Aïcha. Un client tape une lettre au clavier (acquisition de l'information), l'ordinateur met en page le texte et corrige les fautes (traitement), le document est enregistré sur le disque dur pour être retrouvé demain (stockage), puis il est affiché à l'écran et imprimé (restitution). Quatre verbes suffisent donc à décrire le travail de toute machine informatique : **acquérir, traiter, stocker, restituer**. Mais attention : la machine seule ne fait rien. Sans le logiciel de traitement de texte, le clavier et l'écran ne sont que du plastique et du métal. Il faut donc toujours deux partenaires : le matériel et le logiciel.

DÉFINITION Système informatique

Un **système informatique** est un ensemble composé d'une partie matérielle (hardware) et d'une partie logicielle (software) permettant d'acquérir, de traiter, de stocker et de restituer l'information.

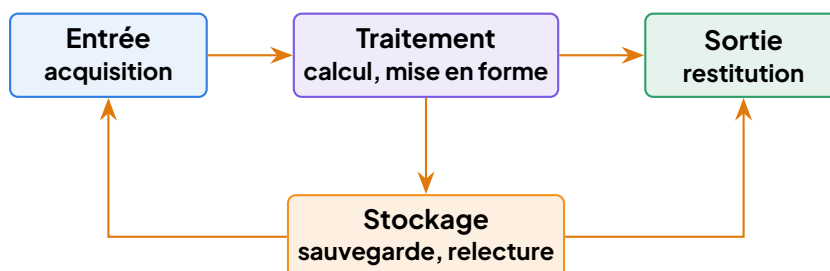
- Le **hardware** (partie matérielle) désigne l'ensemble des composants physiques, tangibles : unité centrale, écran, clavier, souris, imprimante, câbles, disques.
- Le **software** (partie logicielle) désigne l'ensemble des programmes qui donnent des ordres au matériel : système d'exploitation, applications (traitement de texte, navigateur, jeux, etc.).

À RETENIR La règle d'or

Matériel sans logiciel = machine inerte. Logiciel sans matériel = programme qui ne peut pas s'exécuter. Les deux composantes sont indissociables : c'est leur union qui constitue le système informatique.

Le cycle de fonctionnement d'un système informatique peut se résumer par le schéma suivant, à connaître par cœur : l'information entre, elle est traitée, elle ressort, et elle peut à tout mo-

ment être stockée puis relue.



Le cycle fondamental d'un système informatique : l'information est acquise (entrée), traitée, restituée (sortie); le stockage alimente et reçoit des données à chaque étape.

EXEMPLE Hardware ou software ? À toi de classer

Dans le cybercafé de Maman Aïcha : le clavier, l'écran, l'imprimante, le disque dur de 500 Go et la barrette de RAM de 4 Go sont du hardware. Windows 10, Microsoft Word, le navigateur Chrome et l'antivirus sont du software. La machine complète, matériel plus logiciels, forme le système informatique du cybercafé.

1.2 Les trois types de systèmes informatiques

Intuition. Tous les systèmes informatiques ne se ressemblent pas. Le smartphone dans ta poche, le réseau de serveurs qui calcule les salaires des fonctionnaires camerounais, et le pilote automatique d'un avion de Camair-Co n'ont ni la même taille, ni le même nombre d'utilisateurs, ni la même mission. On les distingue selon deux **critères** : le **nombre d'utilisateurs** concernés et la **finalité** du système (usage personnel, gestion des données d'une organisation, ou pilotage d'un processus physique). On obtient alors trois grandes familles.

DÉFINITION Système informatique personnel

Un **système informatique personnel** est destiné à l'usage d'un seul utilisateur à la fois, pour des tâches individuelles (bureautique, navigation, loisirs, communication). Exemples : ordinateur de bureau, ordinateur portable, tablette, smartphone.

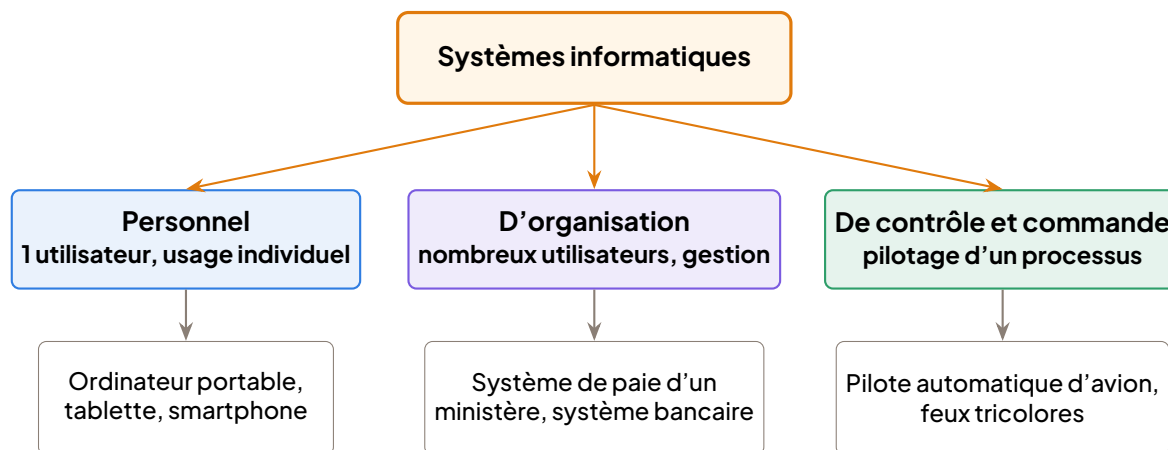
DÉFINITION Système informatique d'organisation

Un **système informatique d'organisation** est un ensemble de serveurs et de réseaux qui gère les données d'une entreprise, d'une administration ou d'une institution. Il sert un grand nombre d'utilisateurs simultanément et sa finalité est la gestion (paie, comptabi-

lité, stocks, dossiers clients). Exemples : le système de gestion des salaires de la fonction publique camerounaise, le système informatique d'une banque, le système de gestion des étudiants d'une université.

DÉFINITION Système informatique de contrôle et de commande

Un **système informatique de contrôle et de commande** est un système, souvent embarqué, qui pilote et surveille un processus physique en temps réel, généralement sans intervention humaine directe. Exemples : le pilote automatique d'un avion, le régulateur d'une centrale hydroélectrique, le contrôleur des feux tricolores à un carrefour, le système d'absorption des freins (ABS) d'une voiture.



Classification des systèmes informatiques en trois types, avec un exemple sous chaque branche.

MÉTHODE Comment classer un système informatique en trois questions

Face à un système donné, pose-toi successivement ces questions :

1. Combien d'utilisateurs ? Un seul à la fois → piste « personnel ». Des centaines ou des milliers → piste « organisation ». Aucun utilisateur direct (la machine agit seule) → piste « contrôle et commande ».
2. Quelle est la finalité ? Tâches individuelles (taper, naviguer, jouer) → personnel. Gérer des données (salaires, comptes, stocks, dossiers) → organisation. Piloter un processus physique (vitesse, température, débit, signalisation) → contrôle et commande.
3. Conclure en vérifiant que les deux critères concordent.

EXERCICE RÉSOLU 1 Classer trois systèmes

Énoncé : classe chacun des systèmes suivants dans l'un des trois types et justifie ta réponse : (a) le smartphone de Maman Aïcha ; (b) le système de paie du ministère de la Fonction publique ; (c) le pilote automatique d'un avion de ligne.

SOLUTION

Solution détaillée :

1. Smartphone : un seul utilisateur à la fois, finalité individuelle (appels, messages, photos, navigation) → système informatique personnel.
2. Système de paie du ministère : il gère les données de dizaines de milliers de fonctionnaires et sert de nombreux agents (saisie, contrôle, validation) ; sa finalité est la gestion → système informatique d'organisation.
3. Pilote automatique : il n'a pas d'utilisateur direct pendant le vol ; il mesure en permanence l'altitude, la vitesse et le cap, et agit sur les gouvernes pour piloter un processus physique en temps réel → système informatique de contrôle et de commande.

ATTENTION Ne confonds pas « système informatique » et « système d'exploitation »

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. Le système informatique est l'ensemble matériel + logiciel (toute la machine et ses programmes). Le système d'exploitation (Windows, Linux, Android...) n'est qu'un seul logiciel, certes essentiel, à l'intérieur de ce système. Dire « le système informatique, c'est Windows » est donc faux : Windows est une partie du système informatique, pas le système informatique lui-même.

LE SAVAIS-TU ? Songloulou : un géant contrôlé par l'informatique

Le barrage hydroélectrique de Songloulou, sur le fleuve Sanaga, fournit une part essentielle de l'électricité du Cameroun. Ses turbines sont surveillées et réglées en permanence par un système informatique de contrôle et de commande : des capteurs mesurent le débit d'eau, la tension et la fréquence du courant, et des calculateurs ajustent automatiquement l'ouverture des vannes pour stabiliser la production. Sans ce pilotage automatique, le réseau électrique national serait instable. Tu vois : l'informatique ne sert pas qu'à taper des lettres, elle fait tourner le pays !

EXERCICE 1 À toi de jouer

Classe les systèmes suivants et justifie chaque réponse par les deux critères (nombre

d'utilisateurs, finalité) : le système de gestion des comptes d'une agence Afriland First Bank ; la tablette d'un élève de Terminale ; le contrôleur des feux tricolores du carrefour Warda à Yaoundé ; le système de réservation de billets d'une compagnie aérienne.

CORRIGÉ Exercice 1

- Afriland First Bank : nombreux utilisateurs (guichetiers, clients au distributeur), finalité de gestion des comptes → système d'organisation.
- Tablette de l'élève : un seul utilisateur, usage individuel → système personnel.
- Feux tricolores du carrefour Warda : aucun utilisateur direct, pilotage d'un processus physique (la signalisation routière) en temps réel → système de contrôle et de commande.
- Réservation de billets : de nombreux agents et clients simultanés, gestion de données (vols, places, paiements) → système d'organisation.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un système informatique = hardware + software, pour acquérir, traiter, stocker, restituer l'information.
- Trois types : personnel (1 utilisateur, usage individuel), d'organisation (nombreux utilisateurs, gestion de données), de contrôle et de commande (pilotage automatique d'un processus physique).
- Critères de distinction : nombre d'utilisateurs et finalité.
- Le système d'exploitation n'est qu'un logiciel : il ne se confond pas avec le système informatique.

Désormais, quand Maman Aïcha regarde sa machine, tu sais y voir un système informatique personnel complet. Reste à ouvrir le capot : dans la prochaine section, nous étudierons les **logiciels**, le chef d'orchestre invisible qui fait travailler tout ce matériel.

2 LES LOGICIELS : SYSTÈME ET APPLICATIONS

Dans la section précédente, nous avons découvert ce qu'est un **système informatique** et distingué ses trois grandes familles : les systèmes personnels, les systèmes d'organisation et les systèmes de contrôle et de commande. Nous avons aussi vu qu'un système informatique repose sur deux piliers indissociables : le **matériel** (hardware), c'est-à-dire tout ce qu'on peut

toucher, et le **logiciel** (software), c'est-à-dire tout ce qui est immatériel. C'est ce second pilier que nous allons maintenant explorer en profondeur, car c'est lui qui donne vie à la machine.

2.1 Notion de logiciel

Une situation pour comprendre.

Imagine que tu viens d'acheter, dans un magasin de Douala, un ordinateur flambant neuf. Tu appuies sur le bouton d'allumage : le ventilateur tourne, l'écran s'illumine... mais si le disque dur est vide, rien d'utile ne se passe. La machine est comme un élève très doué qui n'aurait encore rien appris : elle possède toutes les capacités physiques, mais aucune instruction à exécuter. Ce qui manque, ce sont les programmes : les suites d'instructions qui disent à la machine quoi faire, comment le faire et quand le faire.

DÉFINITION Logiciel

Un **logiciel** (ou software) est un ensemble de programmes et de données exécutables par un ordinateur, permettant de réaliser une tâche ou un ensemble de tâches déterminées.

- Un programme est une suite ordonnée d'instructions écrites dans un langage compréhensible par l'ordinateur (après traduction en langage machine).
- Les données sont les informations que ces programmes manipulent (textes, images, nombres, fichiers de configuration, etc.).

À RETENIR Les deux grandes familles de logiciels

On classe les logiciels en deux grandes catégories :

1. les **logiciels système**, dont le chef de file est le système d'exploitation : ils font fonctionner la machine elle-même ;
2. les **logiciels d'application** (ou applicatifs) : ils permettent à l'utilisateur d'accomplir des tâches concrètes (rédiger, calculer, naviguer, graver, se protéger...).

2.2 Les logiciels système : le système d'exploitation

Le problème à résoudre.

Un ordinateur est un assemblage de composants très différents : un processeur qui calcule, une mémoire RAM qui stocke temporairement, un disque dur qui conserve, un clavier, un écran, une imprimante... Or, quand tu rédiges une lettre, tu n'as pas envie de dire toi-même au processeur « réserve telle case mémoire », ni à l'imprimante « voici les signaux électriques à recevoir ». Il faut donc un chef d'orchestre qui gère tout ce matériel à ta place. Ce chef d'orchestre, c'est le système d'exploitation.

DÉFINITION Système d'exploitation

Le **système d'exploitation** (SE, ou Operating System — OS en anglais) est le logiciel système fondamental qui gère l'ensemble des ressources de l'ordinateur (matériel, mémoire, fichiers, utilisateurs) et qui sert d'intermédiaire entre le matériel, les applications et l'utilisateur.

Les fonctionnalités principales d'un système d'exploitation.

1. **Le démarrage de la machine (boot).** À la mise sous tension, un petit programme gravé dans la mémoire morte (le BIOS ou l'UEFI) teste les composants, puis charge le système d'exploitation depuis le disque dur vers la mémoire vive. C'est ce qu'on appelle l'amorçage.
2. **La gestion du processeur.** L'OS répartit le temps de calcul du processeur entre les différents programmes en cours d'exécution : c'est l'ordonnancement. Grâce à lui, tu peux écouter de la musique tout en rédigeant un devoir.
3. **La gestion de la mémoire.** L'OS attribue à chaque programme un espace en mémoire vive (RAM), le libère quand le programme se ferme et empêche qu'un programme vienne écraser les données d'un autre.
4. **La gestion des fichiers.** L'OS organise les données sur les supports de stockage sous forme de fichiers rangés dans des dossiers (répertoires), et permet de les créer, copier, déplacer, renommer ou supprimer.
5. **La gestion des périphériques.** L'OS communique avec chaque périphérique (imprimante, clé USB, moniteur...) par l'intermédiaire de petits programmes appelés **pilotes** (drivers), que nous étudierons en détail dans la section 5.
6. **La gestion des utilisateurs.** L'OS gère les comptes d'utilisateurs, leurs mots de passe et leurs droits d'accès (un administrateur peut tout faire, un utilisateur simple a des droits limités).
7. **L'interface homme-machine (IHM).** L'OS fournit le moyen de dialogue entre l'homme et la machine : soit une interface graphique (fenêtres, icônes, menus, souris), soit une interface en ligne de commande (l'utilisateur tape des ordres en texte).

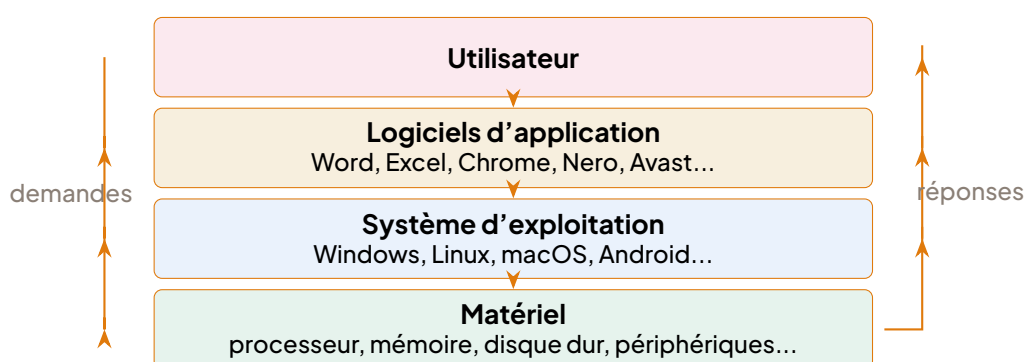
Exemples de systèmes d'exploitation.

Système	Particularités	Éditeur / Communauté
Windows (10, 11)	Le plus répandu sur les ordinateurs personnels au Cameroun ; interface graphique conviviale	Microsoft
Linux (Ubuntu, Debian...)	Gratuit, libre et très stable ; très utilisé sur les serveurs	Communauté du logiciel libre
macOS	Réservé aux ordinateurs Macintosh ; réputé pour le graphisme	Apple
Android	Système pour téléphones et tablettes (basé sur Linux)	Google

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale (admise)

Sans système d'exploitation, aucune application ne peut fonctionner. L'OS est l'intermédiaire obligatoire entre le matériel et les logiciels d'application : toute demande d'une application (afficher à l'écran, lire un fichier, imprimer) transite nécessairement par le système d'exploitation, qui seul sait dialoguer avec le matériel.

On représente cette organisation sous la forme d'un schéma en couches : chaque couche ne communique qu'avec la couche immédiatement voisine.



Architecture en couches d'un système informatique : chaque couche s'appuie sur la couche inférieure. L'utilisateur ne dialogue jamais directement avec le matériel.

LESAVAIS-TU ? Linux au Cameroun

De nombreux serveurs d'entreprises camerounaises et d'administrations fonctionnent sous Linux, un système d'exploitation libre et gratuit. Même le réseau national de fibre optique exploité par CAMTEL s'appuie largement sur des serveurs Linux. Apprendre l'informatique, c'est donc aussi découvrir ce système que tu rencontreras dans ta vie professionnelle !

2.3 Les logiciels d'application

Intuition.

Une fois le système d'exploitation installé, la machine sait fonctionner... mais elle ne fait encore rien d'utile pour toi. Pour rédiger une lettre, calculer une moyenne, naviguer sur Internet ou graver un CD, il faut installer des outils spécialisés : ce sont les logiciels d'application.

DÉFINITION Logiciel d'application

Un **logiciel d'application** (ou applicatif) est un logiciel qui permet à l'utilisateur de réaliser une tâche précise dans un domaine donné. Il s'exécute toujours au-dessus du système d'exploitation, qui lui fournit les services de base (mémoire, fichiers, écran...).

Les principales catégories d'applications.

Catégorie	Rôle	Exemples
Bureautique	Rédiger des documents, faire des calculs, créer des présentations	MS Word, MS Excel, LibreOffice Writer, PowerPoint
Navigation Web	Consulter les pages d'Internet	Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
Gravure	Copier des fichiers sur CD, DVD	Nero, CDBurnerXP
Protection	Détecter et éliminer les virus et logiciels malveillants	Avast, Kaspersky, AVG
Lecture multimédia	Lire musique et vidéos	VLC, Windows Media Player
Messagerie	Envoyer et recevoir des courriels	Outlook, Thunderbird

EXEMPLE Rédiger une lettre de motivation

Tâche : rédiger et mettre en page une lettre de motivation pour un concours d'entrée dans une grande école.

- Catégorie concernée : la bureautique, et plus précisément le traitement de texte.
- Logiciels possibles : Microsoft Word (payant) ou LibreOffice Writer (gratuit).
- Déroulement : on lance le logiciel, on saisit le texte au clavier, on le met en forme (gras, taille des caractères, alignement), on enregistre le fichier sur le disque dur, puis on imprime la lettre. À chaque étape, c'est le système d'exploitation qui, en coulisses, gère le clavier, le disque et l'imprimante.

ATTENTION Erreur classique au Baccalauréat

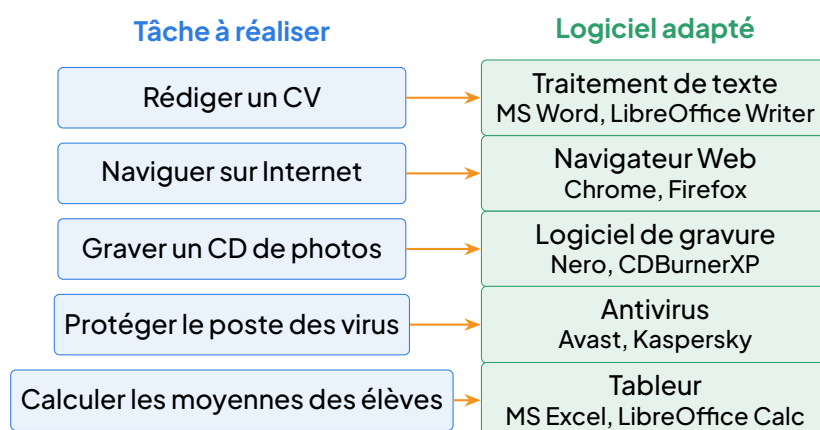
Beaucoup d'élèves affirment que « MS Office est un système d'exploitation ». C'est faux ! MS Office est une suite bureautique, c'est-à-dire un ensemble de logiciels d'application (Word, Excel, PowerPoint...). Le système d'exploitation de Microsoft s'appelle Windows. Retiens bien : Windows fait fonctionner l'ordinateur ; Office sert à travailler sur l'ordinateur.

2.4 Choisir un logiciel adapté à une tâche

Dans la vie pratique — par exemple quand on équipe un cybercafé à Yaoundé ou le secrétariat d'un lycée —, il faut savoir associer chaque besoin au bon logiciel. Voici la démarche à suivre.

MÉTHODE Choisir un logiciel adapté à une tâche

1. Identifier clairement la tâche à accomplir (rédiger, calculer, naviguer, graver, protéger...).
2. Repérer la catégorie de logiciels correspondant à cette tâche (bureautique, navigation, gravure, antivirus...).
3. Choisir le logiciel dans cette catégorie, en tenant compte du coût (gratuit ou payant), de la compatibilité avec le système d'exploitation installé et des ressources de la machine.
4. Vérifier l'installation : le logiciel fonctionne-t-il correctement après installation ?



Correspondance entre quelques tâches courantes et les logiciels adaptés.

EXERCICE RÉSOLU 2 Équiper le secrétariat du lycée

Énoncé. Le secrétariat du Lycée de Nkongsamba dispose d'un ordinateur neuf sur lequel seul le système d'exploitation Windows est installé. Le secrétaire doit : (a) taper les convocations des conseils de classe ; (b) calculer les moyennes des élèves ; (c) consulter la boîte mail du lycée sur Internet ; (d) protéger la machine contre les virus qui circulent sur les clés USB. Pour chaque tâche, indique la catégorie de logiciel et propose un logiciel adapté.

SOLUTION

Solution détaillée. On applique la méthode en trois étapes pour chaque tâche : identifier, repérer la catégorie, choisir.

1. Taper les convocations : il s'agit de saisir et mettre en forme du texte ⇒ catégorie bureautique / traitement de texte ⇒ MS Word (ou LibreOffice Writer, gratuit).
2. Calculer les moyennes : il s'agit de faire des calculs automatiques sur des tableaux de notes ⇒ catégorie tableur ⇒ MS Excel (ou LibreOffice Calc).
3. Consulter la boîte mail sur Internet : il s'agit d'accéder au Web ⇒ catégorie navigation ⇒ Google Chrome ou Mozilla Firefox.
4. Protéger la machine : il s'agit de détecter et bloquer les virus, notamment ceux des clés USB ⇒ catégorie protection / antivirus ⇒ Avast (version gratuite) ou Kaspersky.

Remarque. Aucun de ces logiciels ne pourrait fonctionner si Windows n'était pas déjà installé : cela illustre la propriété fondamentale selon laquelle l'OS est l'intermédiaire obligatoire entre le matériel et les applications.

2.5 Complément : logiciel libre et logiciel propriétaire

Pour être complet au Baccalauréat, il faut connaître une dernière distinction, qui porte non plus sur le rôle du logiciel mais sur ses conditions d'utilisation.

DÉFINITION Logiciel libre et logiciel propriétaire

- Un **logiciel propriétaire** est un logiciel dont l'utilisation est soumise à l'achat d'une licence ; son code source (le texte du programme) est secret et ne peut être ni modifié ni redistribué. Exemples : Windows, MS Office, Nero, Kaspersky.
- Un **logiciel libre** est un logiciel dont le code source est ouvert : chacun peut l'utiliser gratuitement, l'étudier, le modifier et le redistribuer. Exemples : Linux (Ubuntu), LibreOffice, Mozilla Firefox, VLC.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un logiciel est un ensemble de programmes et de données exécutables par l'ordinateur.
- Le système d'exploitation (Windows, Linux, macOS, Android) est le logiciel système qui gère le matériel, la mémoire, les fichiers, les utilisateurs et qui offre l'interface homme-machine.

- Les logiciels d'application (Word, Excel, Chrome, Nero, Avast...) réalisent des tâches précises et s'appuient obligatoirement sur l'OS.
- Sans système d'exploitation, aucune application ne peut fonctionner.
- Pour choisir un logiciel : identifier la tâche, repérer la catégorie, choisir le logiciel adapté.
- On distingue enfin les logiciels libres (gratuits, code ouvert) des logiciels propriétaires (licence payante, code fermé).

Maintenant que tu sais distinguer et choisir les logiciels, il est temps d'ouvrir le capot de la machine : la section suivante nous emmène à la découverte des composants internes de l'unité centrale, ce matériel que le système d'exploitation commande si habilement.

3 COMPOSANTS INTERNES DE L'UNITÉ CENTRALE

Dans la section précédente, nous avons vu que les logiciels — système d'exploitation et applications — constituent la partie intelligente mais invisible de l'ordinateur. Or un logiciel, aussi performant soit-il, ne peut rien faire seul : il lui faut un support matériel pour être exécuté, mémorisé et affiché. Quand tu ouvres le boîtier d'un ordinateur de bureau, comme le font chaque jour les techniciens des cybercafés de Douala ou de Yaoundé, tu découvres un ensemble de circuits, de cartes et de câbles. C'est ce contenu que nous allons maintenant explorer méthodiquement, composant par composant, afin de savoir non seulement les nommer, mais aussi expliquer leur rôle et lire une fiche technique — compétence indispensable au Baccalauréat comme dans la vie courante, par exemple lors de l'achat d'un ordinateur au marché.

3.1 L'unité centrale : définition et contenu général

DÉFINITION Unité centrale

L'**unité centrale** (UC), appelée aussi boîtier ou tour, est le coffret qui renferme les composants essentiels au fonctionnement de l'ordinateur : la carte mère, le processeur, la mémoire vive, le disque dur, le bloc d'alimentation et d'éventuelles cartes d'extension. Tous les périphériques externes (écran, clavier, souris, imprimante) viennent s'y connecter.

Attention au vocabulaire : dans le langage courant, on confond souvent l'unité centrale avec « l'ordinateur » tout entier. En réalité, l'unité centrale n'est que le boîtier ; l'ordinateur complet comprend en plus les périphériques d'entrée, de sortie et de stockage externe. Autre piège classique : le sigle **CPU** désigne le processeur (un composant à l'intérieur de l'unité centrale), et non l'unité centrale elle-même, même si certains documents l'emploient abusivement dans ce sens.

3.2 La carte mère : la plaque de connexion

Ouvre un boîtier : la première chose que tu vois est une grande plaque verte ou noire qui couvre presque toute la paroi latérale, et sur laquelle tout est branché. C'est la carte mère. Son rôle est comparable à celui du réseau routier d'une ville : elle ne produit rien elle-même, mais sans elle, aucun échange n'est possible entre les quartiers.

DÉFINITION Carte mère

La **carte mère** (en anglais motherboard) est la carte électronique principale de l'unité centrale. Elle sert de support physique et de plaque de connexion à tous les composants internes (processeur, mémoire, disques, cartes d'extension) et aux périphériques externes, qu'elle relie entre eux par l'intermédiaire des bus.

On trouve sur une carte mère les éléments suivants :

- le socket du processeur : support dans lequel on enfiche le CPU ;
- les slots (logements) pour les barrettes de mémoire vive ;
- les ports d'extension (PCI, PCI-Express) pour les cartes filles ;
- les connecteurs SATA pour relier le disque dur et le lecteur optique ;
- le connecteur d'alimentation recevant les câbles du bloc d'alimentation ;
- les ports externes en façade arrière : USB, VGA ou HDMI, prise réseau RJ45, prises audio ;
- le **chipset** : jeu de puces soudées qui gère et coordonne les échanges de données entre le processeur, la mémoire et les périphériques. C'est le « chef d'orchestre » de la carte mère.

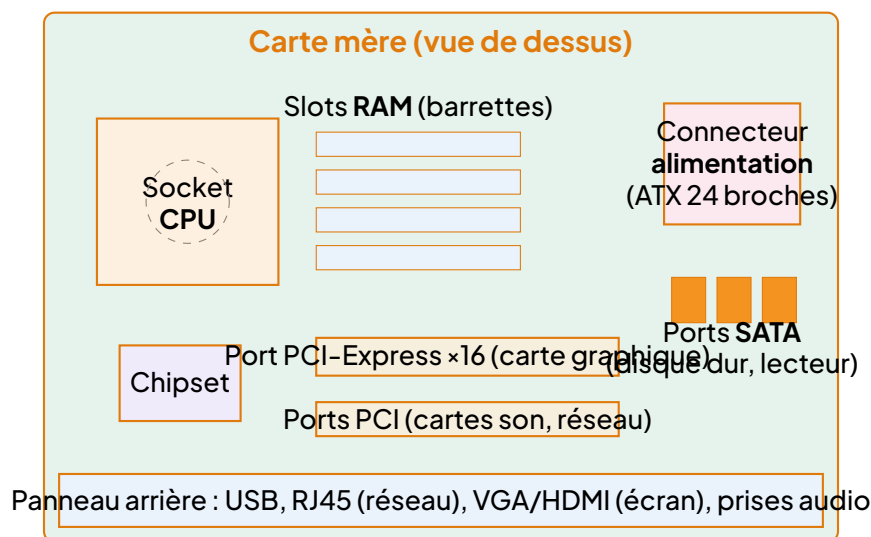


Schéma simplifié d'une carte mère : chaque composant interne occupe un emplacement précis.

3.3 Le processeur (CPU) : le cerveau de l'ordinateur

Quand tu doubles-cliques sur l'icône d'un logiciel, qui exécute réellement les instructions du programme ? C'est le processeur. C'est le composant le plus important — et souvent le plus cher — de l'unité centrale.

DÉFINITION Processeur

Le **processeur** ou **CPU** (Central Processing Unit, unité centrale de traitement) est le composant chargé d'exécuter les instructions des programmes et d'effectuer les calculs. Il est constitué de deux parties principales : l'unité arithmétique et logique (UAL), qui effectue les calculs et les comparaisons, et l'unité de commande (UC), qui coordonne et séquence les opérations.

Les caractéristiques d'un processeur, que l'on retrouve sur toute fiche technique, sont :

- la **fréquence d'horloge**, exprimée en gigahertz (GHz) : elle indique le nombre de cycles d'horloge effectués par seconde. Plus elle est élevée, plus le processeur exécute d'instructions rapidement ;
- le **nombre de cœurs** : un processeur dual-core (2 cœurs) ou quad-core (4 cœurs) contient plusieurs unités de traitement capables de travailler en parallèle, comme plusieurs cerveaux dans un même boîtier ;
- la **mémoire cache** : petite mémoire interne très rapide qui conserve les données et instructions les plus utilisées, afin d'éviter au processeur d'aller les chercher sans cesse dans la RAM, plus lente.

LESAVAIS-TU ? Trois milliards de battements par seconde

Un processeur cadencé à 3 GHz effectue environ 3 milliards de cycles d'horloge par seconde (3×10^9 cycles/s). Pendant le temps d'un seul battement de ton cœur, ce processeur a donc réalisé plus de cycles qu'il n'y a d'habitants sur Terre ! C'est cette cadence vertigineuse qui permet à ton ordinateur d'afficher des vidéos, de calculer et de répondre instantanément.

3.4 La mémoire vive (RAM) : la mémoire de travail

Imagine un élève qui fait ses devoirs à une table : les cahiers ouverts sur la table représentent les données en cours d'utilisation ; l'armoire de la chambre, où sont rangés tous les livres, représente le stockage durable. La RAM est la table de travail de l'ordinateur.

DÉFINITION Mémoire vive

La **mémoire vive** ou **RAM** (Random Access Memory, mémoire à accès aléatoire) est la mémoire de travail temporaire de l'ordinateur. Elle stocke les programmes en cours d'exécution et les données qu'ils manipulent, afin que le processeur y accède très rapidement. Elle se présente sous forme de barrettes enfichées dans les slots de la carte mère.

Les capacités courantes sont de 2 Go, 4 Go, 8 Go, voire 16 Go. Plus la RAM est grande, plus l'ordinateur peut faire fonctionner confortablement de nombreux programmes en même temps. C'est pourquoi une machine qui « rame » (lent !) gagne souvent en rapidité quand on ajoute une barrette de RAM.

PROPRIÉTÉ Volatilité de la RAM et permanence du disque dur

La RAM est une mémoire volatile : son contenu s'efface entièrement dès que l'ordinateur est éteint. À l'inverse, le disque dur est une mémoire permanente : il conserve les données même hors tension. Cette différence s'explique par la technologie employée (admise ici sans démonstration) : la RAM mémorise chaque bit dans de minuscules condensateurs qui doivent être rechargés électriquement en permanence, tandis que le disque dur enregistre les données sur un support magnétique qui persiste sans alimentation électrique.

ATTENTION Erreur fréquente : confondre RAM et disque dur

Beaucoup d'élèves — et d'utilisateurs ! — confondent la mémoire vive (RAM) et la mémoire de masse (disque dur), d'autant que leurs capacités s'expriment toutes deux en gigaoctets. Retiens bien :

- RAM = mémoire de travail, temporaire, rapide, de petite capacité (2 à 16 Go) ;
- disque dur = mémoire de stockage, permanente, plus lente, de grande capacité (500 Go, 1 To).

Conséquence pratique : si tu éteins l'ordinateur sans enregistrer ton exposé, le texte non sauvegardé (présent seulement dans la RAM) est définitivement perdu. Enregistre régulièrement ton travail sur le disque !

3.5 Le disque dur (HDD) : le stockage permanent

DÉFINITION Disque dur

Le **disque dur** (Hard Disk Drive, HDD) est le principal organe de stockage permanent de l'ordinateur. Il conserve durablement le système d'exploitation, les logiciels installés et les fichiers de l'utilisateur, même lorsque la machine est éteinte. Il est constitué de pla-

teaux magnétiques en rotation, lus par des têtes de lecture, et se connecte à la carte mère par un port SATA.

Les capacités usuelles sont de 500 Go, 1 To, 2 To. Rappelons les unités de capacité : 1 Ko = 1024 octets, 1 Mo = 1024 Ko, 1 Go = 1024 Mo, 1 To = 1024 Go. Dans le commerce, les fabricants arrondissent souvent : un disque annoncé « 1 To » contient environ 1000 milliards d'octets.

LESAVAIS-TU ? Le SSD, successeur du disque dur

De plus en plus d'ordinateurs sont équipés d'un **SSD** (Solid State Drive) : un disque sans pièce mécanique, basé sur de la mémoire flash (la même technologie que les clés USB). Le SSD est beaucoup plus rapide, silencieux et résistant aux chocs qu'un HDD classique, mais il reste plus cher à capacité égale. Au Baccalauréat, on peut te demander de citer cette alternative au disque dur magnétique.

3.6 Le bloc d'alimentation : la centrale électrique

Au Cameroun, le réseau d'ENEO fournit du courant alternatif de 220 V. Or les circuits électroniques de l'ordinateur fonctionnent avec de faibles tensions continues. Un composant doit donc assurer cette conversion : c'est le bloc d'alimentation.

DÉFINITION Bloc d'alimentation

Le **bloc d'alimentation** (en anglais power supply) est le composant qui convertit le courant alternatif du secteur (220 V) en tensions continues adaptées aux composants : 12 V, 5 V et 3,3 V. Sa puissance, exprimée en watts (W), indique la quantité d'énergie qu'il peut fournir ; on rencontre couramment des blocs de 300 W à 600 W.

Un bloc d'alimentation sous-dimensionné ou défectueux provoque des redémarrages intempestifs de la machine. Compte tenu des coupures et fluctuations du courant, il est fortement conseillé, dans nos établissements, de protéger les postes par un onduleur (UPS) ou au minimum un régulateur de tension.

3.7 Les cartes d'extension : ajouter des fonctionnalités

La carte mère offre des fonctions de base, mais on peut lui ajouter des capacités supplémentaires en insérant des cartes dans ses ports d'extension.

DÉFINITION Carte d'extension

Une **carte d'extension** (ou carte fille) est une carte électronique que l'on insère dans un

port d'extension de la carte mère (port **PCI** ou **PCI-Express**) afin d'ajouter ou d'améliorer une fonctionnalité de l'ordinateur. Les principales sont :

- la carte graphique : améliore l'affichage (jeux, vidéos, conception assistée par ordinateur) ;
- la carte son : gère l'entrée et la sortie audio (micro, haut-parleurs) ;
- la carte réseau : permet de relier l'ordinateur à un réseau local (port RJ45).

Beaucoup de ces fonctions sont aujourd'hui intégrées directement à la carte mère ; on n'ajoute une carte d'extension que pour obtenir de meilleures performances, par exemple une carte graphique puissante pour les jeux ou le montage vidéo.

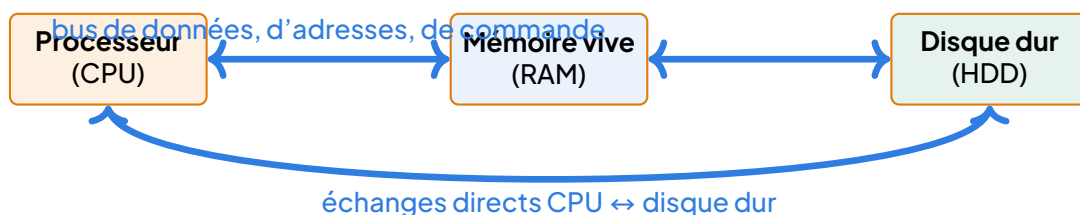
3.8 Le bus : les canaux de communication

Tous ces composants doivent échanger des données : le processeur lit des instructions dans la RAM, les résultats sont envoyés vers le disque dur ou l'écran. Par quels chemins circulent ces informations ? Par les bus.

DÉFINITION Bus

Un **bus** est un canal de communication (ensemble de fils ou de pistes conductrices) qui transporte les informations entre les composants de l'ordinateur. On distingue trois bus :

- le bus de données : transporte les données elles-mêmes (bidirectionnel) ;
- le bus d'adresses : transporte l'adresse de l'emplacement mémoire concerné ;
- le bus de commande (ou de contrôle) : transporte les ordres (lecture, écriture).



Les bus relient le processeur, la mémoire vive et le disque dur : les flèches bidirectionnelles montrent que les données circulent dans les deux sens (lecture et écriture).

3.9 Savoir lire une fiche technique

EXEMPLE Décoder une fiche technique

Au marché informatique, un vendeur te propose un ordinateur dont l'étiquette indique : « Core i3, 3,4 GHz, 4 Go RAM, HDD 500 Go ». Décomposons chaque élément :

- Core i3 : le modèle du processeur (gamme Intel Core i3, d'entrée de gamme mais correcte) ;
- 3,4 GHz : la fréquence d'horloge du processeur, soit environ 3,4 milliards de cycles par seconde ;
- 4 Go RAM : la capacité de la mémoire vive, c'est-à-dire de la mémoire de travail temporaire — suffisante pour la bureautique et la navigation ;
- HDD 500 Go : le disque dur (mémoire de stockage permanente) offre 500 gigaoctets pour conserver le système, les logiciels et tes fichiers.

Tu remarques que les deux chiffres en « Go » ne désignent pas la même chose : 4 Go de mémoire de travail volatile, 500 Go de stockage permanent.

EXERCICE RÉSOLU 3 Identifier les composants d'une configuration

Énoncé. Le proviseur d'un lycée de Bafoussam veut acheter des ordinateurs pour la salle multimédia. La facture pro forma mentionne : « UC : carte mère avec chipset, Pentium Dual-Core 2,9 GHz, 4 Go DDR4, disque dur 1 To, alimentation 350 W, carte réseau intégrée ». Pour chaque élément de la description, indique le composant concerné et son rôle.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Carte mère avec chipset : plaque de connexion de tous les composants ; le chipset coordonne les échanges entre processeur, mémoire et périphériques.
- Pentium Dual-Core 2,9 GHz : le processeur (CPU), qui exécute les instructions ; il possède 2 cœurs et une fréquence de 2,9 GHz, soit environ 2,9 milliards de cycles par seconde.
- 4 Go DDR4 : la mémoire vive (RAM), mémoire de travail temporaire et volatile ; « DDR4 » désigne la génération de la barrette.
- Disque dur 1 To : la mémoire de stockage permanent, d'une capacité de 1 téraoctet (environ 1000 Go), pour conserver durablement système, logiciels et fichiers.
- Alimentation 350 W : le bloc d'alimentation, qui convertit le 220 V alternatif du secteur en tensions continues (12 V, 5 V, 3,3 V) et peut fournir jusqu'à 350 watts.
- Carte réseau intégrée : carte d'extension (ici soudée à la carte mère) permettant de relier le poste au réseau local de l'établissement.

Conclusion : cette configuration est tout à fait adaptée à un usage scolaire (bureautique, navigation, programmation en C).

À RETENIR L'essentiel de la section

- L'unité centrale est le boîtier qui renferme les composants internes de l'ordinateur.
- La carte mère connecte tous les composants ; son chipset coordonne les échanges.
- Le processeur (CPU = UAL + unité de commande) exécute les instructions ; il est caractérisé par sa fréquence (GHz), son nombre de cœurs et son cache.
- La RAM est la mémoire de travail, rapide mais volatile (2 à 16 Go).
- Le disque dur est la mémoire de stockage permanente (500 Go, 1 To) ; le SSD en est une version plus rapide.
- Le bloc d'alimentation convertit le 220 V alternatif en tensions continues (12 V, 5 V, 3,3 V) ; sa puissance s'exprime en watts.
- Les cartes d'extension (graphique, son, réseau) s'insèrent dans les ports PCI / PCI-Express.
- Les bus (données, adresses, commande) sont les canaux de communication entre composants.

EXERCICE 2 Pour t'entraîner

1. Définis les termes suivants : carte mère, processeur, mémoire vive, bus.
2. Explique, en t'appuyant sur la technologie employée, pourquoi le contenu de la RAM disparaît à l'extinction alors que celui du disque dur subsiste.
3. Un ami hésite entre deux ordinateurs : l'un avec 8 Go de RAM et un HDD de 500 Go, l'autre avec 4 Go de RAM et un HDD de 1 To, à processeur égal. Lequel conseilles-tu pour faire tourner confortablement plusieurs logiciels à la fois ? Justifie.
4. Cite les trois tensions continues fournies par le bloc d'alimentation et les trois types de bus.

CORRIGÉ Exercice : Pour t'entraîner

1. Carte mère : carte électronique principale qui sert de support et de plaque de

connexion à tous les composants internes et aux périphériques. Processeur : composant qui exécute les instructions des programmes et effectue les calculs ; il comprend l'UAL et l'unité de commande. Mémoire vive (RAM) : mémoire de travail temporaire et volatile qui stocke les programmes en cours d'exécution et leurs données. Bus : canal de communication transportant les informations entre les composants (bus de données, d'adresses, de commande).

2. La RAM mémorise chaque bit dans de minuscules condensateurs qui doivent être rechargés électriquement en permanence : dès que l'alimentation est coupée, les charges se dissipent et l'information est perdue (mémoire volatile). Le disque dur, lui, enregistre les données sur un support magnétique dont l'aimantation persiste sans courant : les données subsistent donc à l'extinction (mémoire permanente).
3. Je conseille le premier ordinateur (8 Go de RAM, HDD 500 Go). En effet, c'est la quantité de RAM qui détermine le confort d'utilisation de plusieurs logiciels simultanément, car elle constitue la mémoire de travail où résident les programmes en cours d'exécution. Avec 8 Go, la machine manipulera davantage de programmes sans ralentir ; 500 Go de stockage restent largement suffisants pour un usage courant.
4. Tensions continues fournies par le bloc d'alimentation : 12 V, 5 V et 3,3 V. Les trois types de bus : le bus de données, le bus d'adresses et le bus de commande (ou de contrôle).

4

LES PÉRIPHÉRIQUES ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

Dans la section précédente, nous avons ouvert l'unité centrale et découvert ses composants internes : carte mère, processeur, mémoire vive, disque dur, bloc d'alimentation et cartes d'extension. Mais un ordinateur, même équipé du meilleur processeur du monde, ne sert à rien s'il reste muet et sourd. Comment lui transmettre un texte à traiter ? Comment afficher le bulletin de notes qu'il vient de calculer ? Comment emporter un fichier chez soi ? C'est précisément le rôle des **périphériques**, ces organes qui relient l'ordinateur au monde extérieur. Dans cette section, nous allons les définir, les classer rigoureusement, puis étudier en détail les caractéristiques des plus importants d'entre eux : le moniteur, l'imprimante, le scanner et la clé USB.

4.1 Définition et classification des périphériques

Imagine le secrétariat de ton lycée. Le secrétaire tape les notes au **clavier** : l'information part de l'extérieur (ses doigts) vers l'ordinateur. Le résultat s'affiche à l'**écran** : l'information part de l'ordinateur vers l'extérieur (ses yeux). Le proviseur imprime les bulletins : à nouveau, l'information sort. Quant à la **clé USB** du professeur, elle reçoit des fichiers de l'ordinateur, mais elle peut aussi en fournir : l'information circule dans les deux sens. Cette simple observation du sens de circulation de l'information est la clé de toute la classification.

DÉFINITION Périphérique

Un **périphérique** est un équipement matériel externe ou interne qui se connecte à l'unité centrale pour permettre à l'ordinateur de communiquer avec l'extérieur (saisir, afficher, imprimer, stocker, échanger des données). On distingue selon le sens de circulation de l'information :

- un **périphérique d'entrée** : il transmet des informations vers l'ordinateur (exemples : clavier, souris, scanner, microphone, webcam) ;
- un **périphérique de sortie** : il transmet des informations de l'ordinateur vers l'extérieur (exemples : moniteur, imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur) ;
- un **périphérique de stockage** : il permet d'enregistrer et de relire des données ; l'information circule donc dans les deux sens — on dit aussi que c'est un périphérique d'**entrée-sortie** (exemples : disque dur, clé USB, carte mémoire).

MÉTHODE Comment classer un périphérique ?

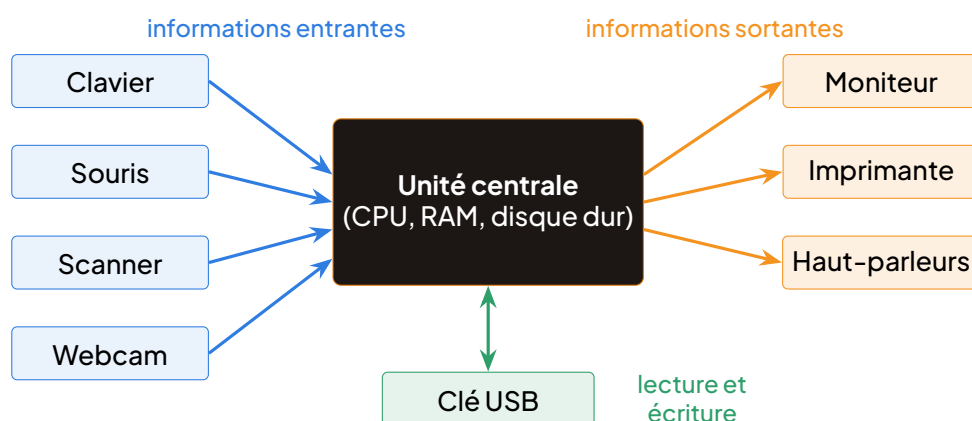
Pour classer correctement un périphérique, pose-toi une seule question : dans quel sens l'information circule-t-elle ?

1. Si l'information va de l'utilisateur vers l'ordinateur (saisie, numérisation, capture) : c'est un périphérique d'entrée.
2. Si l'information va de l'ordinateur vers l'utilisateur (affichage, impression, son) : c'est un périphérique de sortie.
3. Si l'information circule dans les deux sens (on écrit et on lit des données) : c'est un périphérique de stockage, c'est-à-dire d'entrée-sortie.

Astuce : place-toi toujours du point de vue de l'ordinateur. « Entrée » signifie qui entre dans l'ordinateur, « sortie » signifie qui en sort.

Périphériques d'entrée	Périphériques de sortie	Stockage (entrée-sortie)
Clavier	Moniteur (écran)	Disque dur (HDD)
Souris	Imprimante	Clé USB
Scanner	Haut-parleurs	Carte mémoire SD
Webcam	Vidéoprojecteur	Disque dur externe
Microphone	Casque audio	Écran tactile (E/S)

Classification des périphériques usuels selon le sens de circulation de l'information.



Poste de travail : les périphériques d'entrée envoient l'information vers l'unité centrale, celle-ci renvoie les résultats vers les périphériques de sortie ; la clé USB échange dans les deux sens.

4.2 Le moniteur (écran)

Le **moniteur** est le périphérique de sortie le plus utilisé : c'est lui qui affiche les textes, les images et les vidéos produits par l'ordinateur. Sans lui, impossible de voir ce que fait la machine. Pour choisir un écran — par exemple lors de l'achat d'un ordinateur pour un cybercafé — trois caractéristiques sont essentielles.

- **La taille**, exprimée en **pouces** (symbole : "). Elle se mesure sur la diagonale de l'écran. Un pouce vaut 2,54 cm. Les tailles courantes vont de 19" à 27" pour un poste de travail.
- **La résolution** : c'est le nombre de **pixels** (points lumineux) affichés, exprimé en largeur × hauteur. Par exemple, une résolution de 1920 × 1080 signifie 1920 pixels en largeur et 1080 en hauteur, soit environ 2 millions de points. Plus la résolution est élevée, plus l'image est fine et précise.
- **La technologie** : les écrans actuels sont plats, de technologie **LCD** (cristaux liquides rétro-

clairés) ou **LED** (variante du LCD utilisant des diodes électroluminescentes pour le rétroéclairage, plus économes en énergie et offrant de meilleurs contrastes). Les vieux écrans à tube cathodique (CRT), lourds et volumineux, ont disparu.

EXEMPLE Calculer la diagonale d'un écran en centimètres

Un moniteur de 24 pouces a une diagonale de :

$$24 \times 2,54 = 60,96 \text{ cm}$$

Attention : la taille annoncée ne donne ni la largeur ni la hauteur, mais uniquement la diagonale.

4.3 L'imprimante

L'**imprimante** est un périphérique de sortie qui produit sur papier les documents élaborés par l'ordinateur : bulletins de notes, lettres administratives, factures d'une boutique. Il existe deux grandes familles d'imprimantes.

- **L'imprimante à jet d'encre** : elle projette de fines gouttelettes d'encre liquide sur le papier. Elle est peu chère à l'achat et excellente pour les photos couleur, mais ses cartouches coûtent cher et s'épuisent vite. Elle convient à un usage domestique ou à un petit volume.
- **L'imprimante laser** : elle utilise une poudre (le toner) fixée sur le papier par chauffage. Plus chère à l'achat, elle est beaucoup plus rapide et son coût par page est faible. Elle convient aux bureaux, établissements scolaires et administrations qui impriment de gros volumes.

Deux caractéristiques permettent de comparer les imprimantes :

DÉFINITION Caractéristiques d'une imprimante

- La **vitesse d'impression**, exprimée en pages par minute (ppm ou ipm) : nombre de pages qu'elle peut imprimer en une minute.
- La **résolution**, exprimée en dpi (dots per inch, points par pouce) : nombre de points d'encre qu'elle peut déposer sur un pouce de papier. Plus le dpi est élevé, plus l'image imprimée est fine et nette.

LESAVAIS-TU ? Que signifie « dpi » ?

L'abréviation **dpi** vient de l'anglais dots per inch, c'est-à-dire « points par pouce ». Un pouce mesure 2,54 cm. Une imprimante de 1200 dpi dépose jusqu'à 1200 points d'encre sur une longueur de 2,54 cm : les points sont si serrés que l'œil ne les distingue plus. Retiens

la règle : plus le dpi est élevé, plus l'image est fine, mais plus l'impression peut être lente et gourmande en encre.

EXERCICE RÉSOLU 4 Choisir entre deux imprimantes

Énoncé. Le proviseur d'un lycée de Yaoundé hésite entre deux imprimantes pour le secrétariat :

- imprimante A (jet d'encre) : 10 ppm, résolution 1200 dpi, prix d'achat modeste ;
- imprimante B (laser) : 20 ppm, résolution 600 dpi, prix d'achat plus élevé.

Le secrétariat imprime chaque trimestre environ 1500 bulletins de notes (documents texte). Quelle imprimante conseiller, et pourquoi ?

SOLUTION

Solution détaillée. Analysons le besoin : il s'agit d'un gros volume de documents texte, à produire dans des délais courts (conseils de classe).

1. Vitesse : l'imprimante A imprime 10 pages/minute, soit $1500/10 = 150$ minutes (2 h 30) pour les bulletins. L'imprimante B imprime 20 pages/minute, soit $1500/20 = 75$ minutes (1 h 15). B est deux fois plus rapide.
2. Résolution : 1200 dpi (A) est supérieur à 600 dpi (B), mais pour du texte, 600 dpi est largement suffisant : les caractères sont parfaitement nets. La haute résolution de A ne serait décisive que pour des photos.
3. Coût d'usage : le toner laser a un coût par page bien inférieur aux cartouches d'encre ; sur 1500 pages par trimestre, l'écart devient considérable.

Conclusion : on conseille l'imprimante B (laser). Sa résolution plus faible n'est pas un handicap pour du texte, et sa vitesse double ainsi que son faible coût par page répondent exactement au besoin. L'imprimante A aurait été préférable pour imprimer des photos en petit volume.

ATTENTION Le bon choix dépend du besoin, pas du chiffre le plus grand

Une erreur fréquente consiste à comparer les caractéristiques hors de tout contexte et à déclarer « 1200 dpi est meilleur que 600 dpi, donc A est meilleure ». En informatique, on choisit toujours un matériel en fonction de la tâche à accomplir : volume, nature des documents (texte ou photo), budget d'achat et coût par page. Un chiffre élevé inutile est un gaspillage.

4.4 Le scanner

Le **scanner** (ou numériseur) réalise l'opération inverse de l'imprimante : il transforme un document papier (photo, carte nationale d'identité, relevé de notes) en un fichier numérique que l'ordinateur peut enregistrer et traiter. C'est donc un périphérique d'**entrée**. On l'utilise par exemple pour numériser les diplômes lors d'une inscription en ligne à l'université.

Ses caractéristiques principales sont :

- la **résolution optique**, exprimée elle aussi en **dpi** : nombre de points que le capteur lit sur un pouce du document. Un scanner de 1200 dpi capture plus de détails qu'un scanner de 300 dpi. Attention : la résolution optique est la vraie capacité du capteur ; la résolution « interpolée », obtenue par calcul logiciel, est un argument commercial sans valeur réelle ;
- le **format** maximal des documents acceptés : la plupart des scanners de bureau acceptent le format **A4** (21 × 29,7 cm) ; les scanners professionnels acceptent le format **A3**.

4.5 La clé USB

La **clé USB** est un petit périphérique de **stockage amovible** : on la branche sur un port USB de l'ordinateur, on y copie des fichiers, on la débranche et on l'emporte. Elle a remplacé les disquettes et les CD dans la vie quotidienne : c'est sur une clé USB qu'un élève transporte son exposé de la maison vers la salle multimédia.

- **Capacité** : c'est la quantité de données qu'elle peut contenir, exprimée en gigaoctets (Go). Les capacités courantes vont de **4 Go à 128 Go** (et au-delà). À titre indicatif, 1 Go permet de stocker environ 250 photos ou 200 chansons.
- **Norme USB** : elle détermine le **débit**, c'est-à-dire la vitesse de transfert des données. La norme **USB 2.0** atteint théoriquement 480 Mbit/s, tandis que la norme **USB 3.0** atteint 5 Gbit/s, soit environ dix fois plus. Les ports USB 3.0 sont souvent repérables à leur couleur bleue.

PROPRIÉTÉ Débits des normes USB

Norme	Débit théorique	Usage typique
USB 2.0	480 Mbit/s	clavier, souris, clés USB courantes
USB 3.0	5 Gbit/s	clés rapides, disques durs externes

Le débit réel est toujours inférieur au débit théorique annoncé, mais le rapport entre les normes reste significatif : copier un film de 4 Go prend quelques minutes en USB 3.0 contre beaucoup plus en USB 2.0.

ATTENTION La clé USB n'est pas un périphérique de sortie !

Erreur très fréquente au Baccalauréat : classer la clé USB parmi les périphériques de sor-

tie, sous prétexte que l'ordinateur « envoie » des fichiers dessus. C'est faux : on peut aussi lire les fichiers qu'elle contient et les copier vers l'ordinateur. L'information circule dans les deux sens. La clé USB est un périphérique de stockage, c'est-à-dire un périphérique d'entrée-sortie. Même raisonnement pour le disque dur, la carte mémoire et le disque dur externe.

4.6 Autres périphériques usuels et cas particuliers

Complétons notre inventaire avec les périphériques que l'on rencontre chaque jour :

- le **clavier** : périphérique d'entrée, il permet de saisir du texte et des commandes ;
- la **souris** : périphérique d'entrée, elle permet de pointer et de sélectionner des éléments à l'écran ;
- les **haut-parleurs** : périphériques de sortie, ils restituent les sons produits par l'ordinateur ;
- la **webcam** : périphérique d'entrée, elle capture des images et des vidéos (visioconférence, surveillance).

Certains périphériques ne rentrent pas dans une seule case : ce sont des périphériques d'**entrée-sortie**.

EXEMPLE Deux périphériques d'entrée-sortie à retenir

- L'écran tactile (smartphone, borne de paiement, distributeur automatique) : il affiche des informations (sortie) et détecte les touches du doigt qui deviennent des ordres pour l'ordinateur (entrée). C'est donc un périphérique d'entrée-sortie.
- La clé USB : on y écrit des fichiers (sortie) et on y lit des fichiers (entrée). C'est un périphérique de stockage, donc d'entrée-sortie.

EXPÉRIENCE Identifier et classer les périphériques d'un poste de travail

Objectif : savoir reconnaître les périphériques d'un poste réel et les classer correctement.

Matériel : un poste de travail de la salle informatique (ou du cybercafé du quartier), une feuille et un crayon.

Manipulation :

1. Fais l'inventaire de tous les équipements reliés à l'unité centrale : écran, clavier, souris, imprimante, haut-parleurs, clé USB éventuelle, webcam.
2. Pour chacun, demande-toi : « l'information va-t-elle vers l'ordinateur, de l'ordinateur vers l'extérieur, ou dans les deux sens ? »

3. Remplis un tableau à trois colonnes : Entrée / Sortie / Stockage (entrée-sortie).
4. Relève ensuite, quand c'est possible, les caractéristiques : taille et résolution de l'écran (clic droit sur le bureau, puis Paramètres d'affichage sous Windows), capacité de la clé USB (Poste de travail, clic droit, Propriétés).

Observations attendues : le clavier, la souris et la webcam sont des entrées ; l'écran, l'imprimante et les haut-parleurs sont des sorties ; la clé USB est un stockage (entrée-sortie). La résolution affichée par le système (par exemple 1366×768) correspond bien au nombre de pixels de l'écran.

Interprétation : le sens de circulation de l'information suffit à classer sans erreur tout périphérique, même un modèle que tu n'as jamais vu.

EXERCICE 3 À toi de jouer

1. Classe les périphériques suivants en entrée, sortie ou stockage (entrée-sortie) : microphone, vidéoprojecteur, carte mémoire SD, écran tactile, casque audio, lecteur de code-barres d'une boutique.
2. Un secrétariat imprime 900 pages par semaine. Comparer une imprimante de 12 ppm et une imprimante de 30 ppm : combien de temps chacune met-elle pour ce volume hebdomadaire ?
3. Une clé USB 3.0 de 32 Go coûte 5000 FCFA et une clé USB 2.0 de 32 Go coûte 3500 FCFA. Le gérant d'un cybercafé transfère chaque jour de gros fichiers vidéo. Laquelle lui conseilles-tu ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice n° 1

1. Microphone : entrée. Vidéoprojecteur : sortie. Carte mémoire SD : stockage (entrée-sortie). Écran tactile : entrée-sortie. Casque audio : sortie. Lecteur de code-barres : entrée (il envoie le code lu vers l'ordinateur).
2. Imprimante à 12 ppm : $900/12 = 75$ minutes, soit 1 h 15. Imprimante à 30 ppm : $900/30 = 30$ minutes. La seconde fait gagner 45 minutes par semaine.
3. On conseille la clé USB 3.0. Les deux clés ont la même capacité (32 Go), mais la norme 3.0 offre un débit théorique d'environ 5 Gbit/s, environ dix fois supérieur à l'USB 2.0 (480 Mbit/s). Pour des transferts quotidiens de gros fichiers vidéo, le gain de temps compense largement les 1500 FCFA d'écart.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **périphérique** relie l'ordinateur au monde extérieur. On le classe selon le sens de circulation de l'information : entrée (vers l'ordinateur), sortie (vers l'extérieur), stockage = entrée-sortie (les deux sens).
- Le **moniteur** se caractérise par sa taille en pouces (diagonale), sa résolution en pixels et sa technologie (LCD, LED).
- L'**imprimante** se caractérise par sa vitesse en pages par minute et sa résolution en dpi ; le jet d'encre convient aux petits volumes et aux photos, le laser aux gros volumes de texte.
- Le **scanner** (entrée) se caractérise par sa résolution optique en dpi et son format (A4).
- La **clé USB** est un stockage amovible : capacité de 4 à 128 Go, débit selon la norme USB 2.0 (480 Mbit/s) ou 3.0 (5 Gbit/s).
- Pièges classiques : la clé USB et l'écran tactile sont des périphériques d'entrée-sortie, jamais de simples sorties.

Maintenant que nous savons identifier et comparer les périphériques, une question pratique se pose : comment l'ordinateur « reconnaît-il » une imprimante ou une clé USB qu'on vient de brancher ? C'est toute l'utilité des **pilotes** (drivers), que nous étudierons dans la section suivante.

5 LES PILOTES (DRIVERS)

Dans la section précédente, nous avons étudié les périphériques : imprimante, scanner, moniteur, clé USB, etc. Tu as peut-être déjà vécu cette situation au cybercafé ou à la maison : tu branches une imprimante neuve sur un ordinateur, Windows affiche « Installation du périphérique en cours... », puis, quelques secondes plus tard, « Le périphérique est prêt à l'emploi ». Que s'est-il passé pendant ces quelques secondes ? L'ordinateur n'a pas appris par magie à parler à cette imprimante : il a installé un petit logiciel indispensable appelé **pilote** (ou driver en anglais). C'est ce logiciel invisible mais capital que nous allons étudier maintenant.

5.1 Le problème à résoudre : deux mondes qui ne se parlent pas

Commençons par l'intuition. Le système d'exploitation (Windows, Linux...) est un logiciel généraliste : il sait gérer des fichiers, des fenêtres, de la mémoire, mais il ne connaît pas à l'avance les milliers de modèles d'imprimantes, de scanners ou de cartes graphiques qui existent sur le marché. De son côté, chaque périphérique possède ses propres circuits électroniques et ne comprend qu'un ensemble très précis de commandes électriques, propres à son fabricant.

Comment alors une application comme un traitement de texte peut-elle imprimer un document sur une imprimante qu'elle ne connaît pas ? Il faut un **traducteur** : un intermédiaire qui reçoit les ordres généraux du système d'exploitation (« imprime cette page ») et les transforme en instructions précises que le matériel comprend (« chauffe le tambour, avance le papier de

3 mm, projette l'encre noire sur la ligne 42... »). Ce traducteur, c'est le pilote.

DÉFINITION Pilote (driver)

Un **pilote** (en anglais driver) est un logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique et de le piloter. Il fait l'interface entre le système d'exploitation et le matériel.

À RETENIR Rôle du pilote

Le pilote traduit les ordres généraux émis par le système d'exploitation en instructions spécifiques compréhensibles par le périphérique, et inversement : il transmet au système les informations venant du matériel (état, erreurs, données lues). Sans pilote, le dialogue est impossible.

Le schéma suivant résume cette chaîne de communication, qui fonctionne dans les deux sens.



Chaîne de communication : l'application ne parle jamais directement au matériel; le pilote est le traducteur obligatoire entre le système d'exploitation et le périphérique.

5.2 Conséquence pratique : pas de pilote, pas de service

Une conséquence directe de ce rôle de traducteur est fondamentale pour le diagnostic des pannes :

À RETENIR Périphérique sans pilote

Un périphérique sans pilote installé est généralement détecté par l'ordinateur (le système « voit » qu'un appareil est branché) mais reste inutilisable, ou fonctionne en mode dégradé (fonctionnalités réduites). Sous Windows, il apparaît dans le Gestionnaire de périphériques avec un triangle jaune d'avertissement.

Le mode dégradé mérite une explication : pour certains périphériques très courants (écrans, claviers, souris, clés USB), le système d'exploitation embarque des **pilotes génériques** qui assurent un fonctionnement minimal. C'est pourquoi un écran sans pilote spécifique affiche quand même une image, mais souvent avec une mauvaise résolution, et pourquoi une carte graphique sans son pilote ne permet pas de jouer ou de lire correctement les vidéos. Le pilote officiel du

fabricant, lui, débloque toutes les capacités du matériel.

PROPRIÉTÉ Spécificité du pilote (admise)

Chaque périphérique nécessite un pilote spécifique, adapté à la fois :

- au modèle exact du matériel (le pilote d'une imprimante HP LaserJet ne convient pas à une Canon Pixma) ;
- à la version du système d'exploitation (un pilote conçu pour Windows 7 32 bits ne fonctionne pas sous Windows 10 64 bits, ni sous Linux).

C'est pourquoi les fabricants proposent sur leurs sites plusieurs versions d'un même pilote, à choisir selon son système.

ATTENTION Erreur fréquente

Beaucoup d'élèves croient que le pilote est un composant matériel, une petite pièce à l'intérieur de l'ordinateur. C'est faux : le pilote est un logiciel, un ensemble de fichiers installés sur le disque dur et chargés en mémoire par le système d'exploitation. On peut le copier, le télécharger, le supprimer, le mettre à jour : autant d'opérations impossibles sur un composant matériel.

5.3 Les modes d'installation d'un pilote

Il existe trois grandes façons d'installer un pilote, de la plus simple à la plus manuelle.

1. L'installation automatique : le Plug and Play. La technologie **Plug and Play** (littéralement « branche et joue ») permet au système d'exploitation de détecter automatiquement un nouveau périphérique dès son branchement, de l'identifier, puis de rechercher et d'installer le pilote correspondant, soit dans sa propre bibliothèque de pilotes intégrée, soit en le téléchargeant sur Internet (service Windows Update sous Windows). C'est le cas le plus fréquent aujourd'hui.

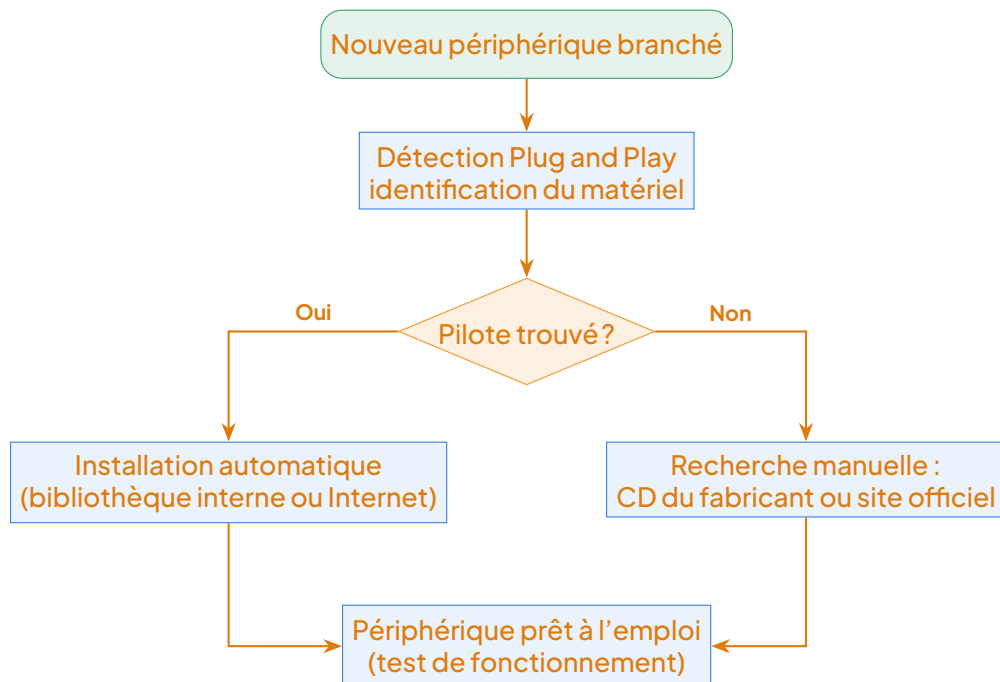
2. L'installation depuis le CD/DVD du fabricant. Les périphériques vendus neufs (imprimantes, scanners, cartes graphiques) sont souvent livrés avec un disque d'installation contenant les pilotes et les logiciels utilitaires. On insère le disque, on lance le programme d'installation (souvent `setup.exe`) et on suit les étapes.

3. Le téléchargement sur le site officiel du fabricant. C'est la méthode la plus fiable et la plus à jour : on se rend sur le site du fabricant (HP, Canon, Epson, NVIDIA...), on recherche le modèle exact du périphérique, on choisit la version correspondant à son système d'exploitation, puis on télécharge et on exécute le fichier d'installation.

MÉTHODE Installer le pilote d'un nouveau périphérique

1. Brancher le périphérique (port USB, câble réseau...) et l'allumer si nécessaire.
2. Laisser le Plug and Play agir : attendre le message « Le périphérique est prêt à l'emploi ». Tester le périphérique (imprimer une page de test, par exemple).
3. Si l'installation automatique échoue (triangle jaune dans le Gestionnaire de périphériques), utiliser le CD/DVD fourni par le fabricant, ou mieux, télécharger le pilote officiel sur le site du fabricant en vérifiant le modèle exact et la version du système d'exploitation.
4. Redémarrer l'ordinateur si l'installateur le demande, puis tester à nouveau.

L'organigramme suivant formalise ce que fait le système d'exploitation (et l'utilisateur) lorsqu'un nouveau périphérique est branché.



EXEMPLE Une imprimante neuve sous Windows 10

Aminatou achète une imprimante HP LaserJet neuve pour son secrétariat bureautique à Yaoundé. Elle la branche sur un port USB de l'ordinateur et l'allume. Sous Windows 10, une notification apparaît : « Installation du périphérique... ». Grâce au Plug and Play, Windows identifie l'imprimante, recherche le pilote dans sa bibliothèque et sur Windows Update,

puis l'installe. Quelques secondes plus tard : « HP LaserJet est prêt à l'emploi ». Amina-tou peut imprimer immédiatement, sans CD et sans rien télécharger. Si l'imprimante avait été un modèle très récent ou très ancien, Windows aurait pu échouer : il aurait alors fallu télécharger le pilote sur support.hp.com en choisissant la version « Windows 10 64 bits ».

5.4 La mise à jour des pilotes

Un pilote est un logiciel : comme tout logiciel, il peut contenir des bugs et être amélioré. Les fabricants publient donc régulièrement de **nouvelles versions** de leurs pilotes.

À RETENIR Intérêt de la mise à jour

Mettre à jour un pilote permet de :

- corriger des bugs (impressions qui échouent, écran qui clignote, connexion Wi-Fi instable) ;
- améliorer les performances (une carte graphique avec un pilote récent affiche les jeux et les vidéos plus fluidement) ;
- renforcer la sécurité et assurer la compatibilité avec les nouvelles versions du système d'exploitation.

Sous Windows, les mises à jour de pilotes passent souvent par Windows Update ; on peut aussi les récupérer sur le site du fabricant.

ATTENTION Prudence avec les sources de pilotes

Ne télécharge jamais un pilote sur un site inconnu ou un forum douteux : ces fichiers peuvent contenir des virus. La règle d'or est de toujours privilégier le site officiel du fabricant ou l'outil de mise à jour intégré au système d'exploitation.

EXERCICE RÉSOLU 5 Diagnostiquer un problème d'impression

Énoncé. Dans le cybercafé de M. Fotso à Bafoussam, une imprimante Canon branchée sur un poste Windows est bien détectée (elle apparaît dans la liste des périphériques), mais toute tentative d'impression échoue et le Gestionnaire de périphériques affiche un triangle jaune à côté de son nom. (1) Expliquer la cause probable du problème. (2) Proposer une solution détaillée.

SOLUTION

Solution. (1) Le triangle jaune indique que le périphérique est détecté mais que son pilote est absent ou incorrect (par exemple un pilote prévu pour une autre version de Windows). Sans pilote, le système d'exploitation ne peut pas traduire ses ordres en instructions compréhensibles par l'imprimante : celle-ci est donc inutilisable. (2) Solution : identifier le modèle exact de l'imprimante (inscrit sur l'appareil), se rendre sur le site officiel de Canon, télécharger le pilote correspondant au modèle et à la version de Windows du poste, l'exécuter, redémarrer si demandé, puis imprimer une page de test. On peut aussi tenter, dans le Gestionnaire de périphériques, un clic droit sur le périphérique puis « Mettre à jour le pilote » pour laisser Windows le chercher automatiquement.

EXERCICE 4 À toi de jouer

Ton oncle vient d'installer Windows 11 sur un vieil ordinateur de la maison. Depuis, l'écran reste bloqué en basse résolution et le son ne fonctionne plus, alors que tout marchait avant. (1) Quelle est la cause probable de ces deux problèmes ? (2) Décris la démarche complète pour les résoudre. (3) Pourquoi le vieux CD de pilotes fourni avec l'ordinateur risque-t-il d'être inutilisable ?

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Les pilotes de la carte graphique et de la carte son, adaptés à l'ancienne version de Windows, ne sont plus installés ou ne sont plus compatibles avec Windows 11. L'écran fonctionne en mode dégradé grâce à un pilote générique (d'où la basse résolution), et la carte son, sans pilote générique, ne fonctionne plus du tout. (2) Démarche : relever les références exactes de la carte graphique et de la carte son (Gestionnaire de périphériques), se rendre sur les sites officiels des fabricants, télécharger les pilotes pour Windows 11, les installer un par un, redémarrer, puis vérifier la résolution de l'écran et tester le son. On peut d'abord lancer Windows Update, qui installe souvent automatiquement les pilotes manquants. (3) Le CD contient des pilotes conçus pour l'ancienne version de Windows : or un pilote est spécifique à la version du système d'exploitation, donc ces pilotes seront refusés ou provoqueront des erreurs sous Windows 11.

LESAVAIS-TU ? Le Plug and Play, une révolution discrète

Dans les années 1990, installer une carte son ou une carte réseau sous Windows était une véritable épreuve : il fallait configurer à la main des paramètres techniques (adresses d'interruption IRQ, ports d'entrée-sortie) et les conflits entre périphériques étaient monnaie courante. L'arrivée de la norme Plug and Play en 1995 a automatisé tout ce travail : c'est le système qui détecte, identifie et configure. Aujourd'hui, brancher une clé USB ou une

imprimante et l'utiliser aussitôt nous semble évident... mais c'est le fruit de cette révolution ! Au Cameroun, où de nombreux postes de cybercafés et d'administrations accueillent chaque jour des périphériques variés, le Plug and Play fait gagner un temps précieux aux techniciens.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un **pilote** (driver) est un logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique : il traduit les ordres de l'OS en instructions matérielles et inversement.
- Sans pilote, un périphérique est détecté mais inutilisable ou en mode dégradé.
- Chaque pilote est spécifique au modèle du périphérique et à la version du système d'exploitation.
- Trois modes d'installation : automatique (**Plug and Play**), CD/DVD du fabricant, téléchargement sur le site officiel.
- Les mises à jour de pilotes corrigent des bugs, améliorent les performances et la sécurité.

6 LE SCHÉMA FONCTIONNEL DE L'ORDINATEUR

Dans la section précédente, nous avons vu que le pilote est le traducteur qui permet au système d'exploitation de dialoguer avec chaque périphérique. Mais une question plus fondamentale demeure : comment toutes ces pièces — clavier, processeur, mémoire, écran, disque dur — s'organisent-elles pour former un tout cohérent ? Quand tu tapes la formule $=B2*C2$ dans Excel au cybercafé, quel chemin l'information parcourt-elle réellement dans la machine ? Pour répondre à cette question, les informaticiens ont conçu une carte simplifiée de l'ordinateur : le **schéma fonctionnel**. C'est une synthèse de tout ce que nous avons étudié dans cette leçon, et c'est un grand classique des épreuves du Baccalauréat.

6.1 Pourquoi un schéma fonctionnel ?

Un ordinateur réel contient des centaines de composants : circuits, câbles, ventilateurs, connecteurs. Il serait impossible de tout représenter. Le schéma fonctionnel fait abstraction des détails matériels pour ne garder que les **grandes fonctions** et les **circulations d'informations** entre elles. On le regarde sous deux angles complémentaires :

- la **vue physique** : ce que l'on peut toucher — l'unité centrale (le boîtier) et les organes qui s'y branchent ;
- la **vue logique** : ce qui se passe à l'intérieur — comment le processeur et la mémoire traitent

l'information.

DÉFINITION Schéma fonctionnel de l'ordinateur

Le **schéma fonctionnel** d'un ordinateur est une représentation simplifiée de son architecture, qui fait apparaître les grandes unités fonctionnelles (entrées, mémoire, unité centrale de traitement, sorties, stockage) et les flux d'informations qui les relient par l'intermédiaire des bus.

6.2 La vue physique : l'unité centrale et ses organes

Dans la vue physique, on distingue d'une part l'**unité centrale** (le boîtier, qui contient la carte mère, le processeur, la RAM, le disque dur, l'alimentation et les cartes d'extension), et d'autre part les **organes** (ou périphériques) que l'on classe en trois familles selon le sens de l'information par rapport à l'unité centrale :

Famille	Rôle	Exemples
Organes d'entrée	Faire entrer les données et les ordres dans l'ordinateur	Clavier, souris, scanner, microphone, webcam
Organes de sortie	Restituer les résultats vers l'utilisateur	Moniteur, imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur
Organes de stockage	Conserver durablement programmes et données	Disque dur (HDD/SSD), clé USB, carte mémoire

ATTENTION Périphériques mixtes

Certains périphériques jouent deux rôles : l'écran tactile est à la fois un organe d'entrée (le doigt) et de sortie (l'affichage) ; la clé USB et le disque dur sont des organes d'entrée-sortie car on y lit et on y écrit. Au Baccalauréat, on les classe par convention dans les organes de stockage (mémoires de masse).

6.3 La vue logique : le cœur du traitement

6.4 Le CPU : UC + UAL

Ouvrons maintenant le boîtier et regardons le processeur. Le **CPU** (Central Processing Unit, unité centrale de traitement) n'est pas un bloc monolithique : il est constitué de deux sous-unités qui travaillent en équipe, comme un chef de chantier et son ouvrier.

DÉFINITION Unité de commande (UC)

L'**unité de commande** (UC, ou unité de contrôle) est la partie du processeur qui pilote le fonctionnement de l'ordinateur. Elle extrait les instructions du programme depuis la mémoire centrale, les décode (comprend ce qu'il faut faire), séquence leur exécution (dans le bon ordre, au bon rythme) et coordonne tous les échanges entre la mémoire, l'UAL et les périphériques.

DÉFINITION Unité arithmétique et logique (UAL)

L'**unité arithmétique et logique** (UAL, en anglais ALU) est la partie du processeur qui exécute les opérations : les calculs arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division) et les opérations logiques (comparaisons : égal, supérieur, inférieur ; opérations ET, OU, NON). Elle ne décide de rien : elle calcule ce que l'unité de commande lui ordonne de calculer.

PROPRIÉTÉ Fonctionnement du CPU : UC + UAL

Le processeur est la réunion de l'unité de commande et de l'unité arithmétique et logique : $\text{CPU} = \text{UC} + \text{UAL}$. Toute instruction passe obligatoirement par l'unité de commande, qui la décode puis délègue le calcul proprement dit à l'UAL. Le cycle d'exécution d'une instruction (cycle machine) est toujours le même :

1. Extraction (Fetch) : l'UC va chercher l'instruction suivante en mémoire centrale (RAM) à l'adresse indiquée par le compteur ordinal ;
2. Décodage (Decode) : l'UC identifie la nature de l'opération demandée et les données concernées (adresses des opérandes) ;
3. Exécution (Execute) : l'UC commande l'UAL (pour un calcul) ou pilote un échange avec la mémoire ou un périphérique ;
4. Rangement / Écriture (Writeback) : le résultat est écrit en mémoire centrale (ou dans un registre), puis l'UC passe à l'instruction suivante.

Ce cycle, répété des milliards de fois par seconde (d'où la fréquence du processeur, par exemple 3,2 GHz), constitue le fonctionnement même de l'ordinateur.

EXEMPLE Illustration : l'exécution d'une addition

Le secrétaire du lycée tape dans un tableur la formule $=B2+C2$ (total de deux notes). Voici ce qui se passe dans le CPU :

1. l'UC extrait l'instruction « additionner » depuis la RAM où le programme tableur est chargé ;

2. l'UC la décode : « il faut additionner les valeurs situées aux adresses mémoire correspondant à B2 et C2 » ;
 3. l'UC fait transiter les deux valeurs (par exemple 12 et 14) de la RAM vers l'UAL via le bus de données ;
 4. l'UAL effectue le calcul : $12 + 14 = 26$;
 5. l'UC fait ranger le résultat 26 en mémoire centrale, d'où il sera envoyé vers le moniteur (sortie) pour être affiché.
- L'UC est le chef d'orchestre ; l'UAL est l'instrumentiste qui joue les notes.

6.5 La mémoire centrale dans le schéma logique

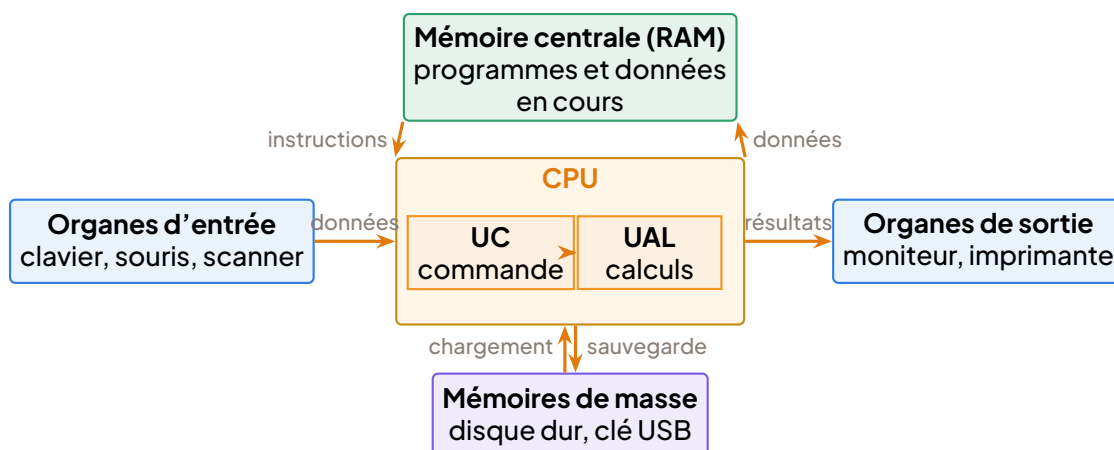
Entre le CPU et le reste du monde se trouve la **mémoire centrale** (RAM). Dans le schéma logique, son rôle est précis : elle **stocke temporairement les programmes en cours d'exécution et les données qu'ils manipulent**. Le CPU ne travaille jamais directement sur le disque dur : tout programme à exécuter est d'abord chargé de la mémoire de masse vers la RAM, puis l'UC y puise les instructions une à une. C'est pourquoi une RAM insuffisante ralentit toute la machine : le « plan de travail » du processeur est trop petit.

6.6 La circulation de l'information

Le schéma fonctionnel fait apparaître le cheminement général des données, véhiculées par les **bus** (ensembles de fils conducteurs reliant les composants : bus de données, bus d'adresses, bus de contrôle) :

Entrées → Mémoire centrale → CPU (UC + UAL) → Sorties

avec des **échanges permanents et bidirectionnels** entre la mémoire centrale et les mémoires de masse (chargement des programmes, sauvegarde des fichiers). Concrètement, quand tu scannes une photo, la retouches et l'imprimes : le scanner (entrée) envoie l'image en mémoire centrale ; le CPU la traite ; le résultat part vers le moniteur puis l'imprimante (sorties) ; et tu peux enregistrer le fichier sur le disque dur ou une clé USB (stockage) pour le retrouver demain.



Tous les échanges transitent par les bus (données, adresses, contrôle).

Schéma fonctionnel complet de l'ordinateur : vue physique (entrées, sorties, stockage) et vue logique (mémoire centrale, CPU = UC + UAL).

6.7 Compléter le schéma fonctionnel

Au Baccalauréat, on te donne souvent le schéma à trous et une liste de composants et périphériques à y placer. Voici la démarche infaillible.

MÉTHODE Compléter le schéma fonctionnel en 4 étapes

1. Placer le CPU au centre du schéma : c'est le cœur du traitement, tout converge vers lui ;
2. Subdiviser le CPU en UC et UAL : l'unité de commande pilote, l'UAL calcule ;
3. Relier la mémoire centrale (RAM) au CPU par une double flèche (instructions vers UC, données vers UAL), et les mémoires de masse (disque dur, clé USB) également par des échanges bidirectionnels (chargement / sauvegarde) ;
4. Placer les entrées à gauche et les sorties à droite : les données entrent par la gauche, les résultats sortent par la droite — le sens de lecture naturel.

Ensuite, il ne reste qu'à ranger chaque élément proposé dans sa famille.

EXEMPLE Placement des composants et périphériques usuels

- Organes d'entrée : clavier, scanner, souris, microphone ;
- Organes de sortie : moniteur, imprimante, haut-parleurs ;

- Mémoires de masse (stockage) : disque dur, clé USB, carte mémoire ;
- Unité centrale (boîtier) : CPU (lui-même subdivisé en UC et UAL) et RAM (mémoire centrale).

ATTENTION Unité centrale ≠ unité centrale de traitement

C'est l'erreur la plus fréquente au Baccalauréat. L'unité centrale (vue physique) désigne le boîtier complet : il contient le processeur, la RAM, le disque dur, la carte mère, l'alimentation. L'unité centrale de traitement (vue logique) désigne uniquement le processeur (CPU = UC + UAL), une puce de quelques centimètres carrés à l'intérieur de ce boîtier. Dire « le disque dur est dans l'unité centrale de traitement » est donc faux : il est dans l'unité centrale, et c'est une mémoire de masse, pas un élément du CPU.

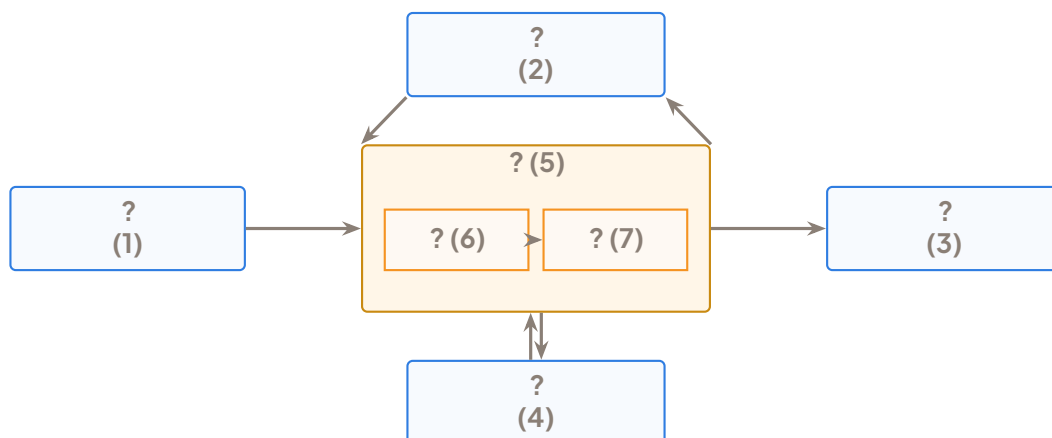


Schéma fonctionnel à compléter : identifier les blocs (1) à (7), puis y placer : clavier, moniteur, disque dur, RAM, CPU, UC, UAL.

EXERCICE RÉSOLU 6 Compléter un schéma fonctionnel

Énoncé. Le proviseur d'un lycée de Bafoussam achète un ordinateur pour la saisie des bulletins. On te donne le schéma à trous ci-dessus et la liste suivante : clavier, moniteur, disque dur, RAM, CPU, UC, UAL. Place chaque élément dans le bloc numéroté qui lui correspond, puis indique le chemin parcouru par une note saisie au clavier jusqu'à son enregistrement sur le disque dur.

SOLUTION

Solution.

1. Bloc (1) : Organes d'entrée → clavier (c'est par lui que les notes entrent dans la machine).
2. Bloc (2) : Mémoire centrale → RAM (elle reçoit les données saisies et le programme de saisie en cours).
3. Bloc (3) : Organes de sortie → moniteur (il restitue le bulletin à l'écran).
4. Bloc (4) : Mémoires de masse → disque dur (il conserve durablement le fichier des bulletins).
5. Bloc (5) : CPU (le processeur, au centre du schéma).
6. Bloc (6) : UC (unité de commande : elle extrait et décode les instructions).
7. Bloc (7) : UAL (unité arithmétique et logique : elle calcule, par exemple la moyenne du bulletin).

Chemin d'une note : la note tapée au clavier (entrée) transite par le bus vers la RAM ; l'UC l'y lit, décode l'instruction de calcul et confie les opérations (somme, moyenne) à l'UAL ; le résultat est réécrit en RAM, affiché sur le moniteur (sortie), puis copié de la RAM vers le disque dur lors de l'enregistrement (sauvegarde en mémoire de masse).

EXERCICE 5 À toi de jouer

Le secrétariat d'un collège utilise un ordinateur équipé d'un scanner, d'une imprimante et d'une clé USB.

1. Classe ces trois périphériques dans le schéma fonctionnel (entrée, sortie, stockage).
2. Explique, en citant l'UC et l'UAL, ce qui se passe dans le CPU lorsque le tableur calcule la moyenne générale d'une classe de 60 élèves.
3. Pourquoi le fichier des notes est-il d'abord copié du disque dur vers la RAM avant d'être modifié ?

CORRIGÉ Exercice

1. Scanner : organe d'entrée ; imprimante : organe de sortie ; clé USB : mémoire de masse (stockage, organe d'entrée-sortie).
2. L'UC extrait du programme tableur, chargé en RAM, l'instruction « calculer la moyenne », la décode, fait venir les 60 notes de la mémoire centrale et ordonne à l'UAL d'effectuer les additions puis la division par 60 ; l'UC fait ensuite ranger le résultat en RAM pour l'affichage.
3. Parce que le CPU ne travaille que sur ce qui se trouve en mémoire centrale : la RAM est

le plan de travail du processeur. Le disque dur ne sert qu'à la conservation durable ; toute modification se fait en RAM, puis le fichier est réenregistré sur le disque.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le schéma fonctionnel représente l'ordinateur en deux vues : physique (unité centrale + organes d'entrée, de sortie, de stockage) et logique (mémoire centrale + CPU).
- CPU = UC + UAL : l'UC extrait, décode et séquence les instructions et coordonne les échanges ; l'UAL exécute les calculs arithmétiques et les comparaisons logiques.
- La RAM stocke temporairement programmes et données en cours ; les mémoires de masse (disque dur, clé USB) les conservent durablement.
- L'information circule ainsi : Entrées → Mémoire centrale → CPU → Sorties, avec des échanges bidirectionnels entre mémoire centrale et mémoires de masse, le tout véhiculé par les bus.
- Ne jamais confondre unité centrale (le boîtier) et unité centrale de traitement (le processeur seul).

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE

8.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- analyser une fiche technique d'ordinateur et justifier le choix d'une machine par le **rôle** de chaque composant interne (processeur, RAM, disque dur) ;
- dresser la liste des **périphériques** nécessaires à un usage donné et les classer en périphériques d'**entrée**, de **sortie** et de **stockage** ;
- choisir un **logiciel** adapté à chaque tâche (saisie, navigation, gravure, protection) en distinguant logiciel système et logiciel d'application ;
- expliquer le rôle d'un **pilote** (driver) et décrire les étapes d'installation d'une imprimante ;
- compléter et dessiner le **schéma fonctionnel** d'un poste informatique installé, en vues physique et logique.

8.2 Situation déclenchante

Maman Aïcha tient une boutique de vente de crédit téléphonique au quartier Nkouloulou, à Douala. Constatant que les élèves du lycée voisin cherchent en vain un endroit pour taper leurs exposés, imprimer leurs documents et consulter leurs résultats en ligne, elle décide d'ouvrir un petit **cybercafé** de trois postes.

Elle se rend au marché informatique de Douala où un vendeur lui propose trois ordinateurs d'occasion, dont voici les fiches techniques :

Caractéristique	Machine A	Machine B	Machine C
Processeur	Intel Core 2 Duo (2,0 GHz)	Intel Core i3 (3,1 GHz)	Intel Core i5 (3,4 GHz)
Mémoire vive (RAM)	2 Go	4 Go	8 Go
Disque dur (HDD)	250 Go	500 Go	1 To
Graveur DVD	Non	Oui	Oui
Prix unitaire	90 000 FCFA	150 000 FCFA	220 000 FCFA

Le budget total de Maman Aïcha est de **500 000 FCFA**, machines, périphériques et logiciels compris. Les tâches prévues dans le cybercafé sont les suivantes :

1. saisie et mise en forme de documents (exposés, lettres, CV) ;

2. navigation sur Internet (recherche, messagerie, consultation des résultats d'examens officiels);
3. impression de documents;
4. numérisation de documents (photocopies numériques d'actes de naissance);
5. gravure de CD/DVD (compilations musicales, sauvegardes clients);
6. protection des postes contre les virus et logiciels malveillants.

Maman Aïcha, qui n'y connaît rien en informatique, te sollicite, toi l'élève de Terminale, pour la conseiller : quelle machine acheter ? Quels périphériques ajouter ? Quels logiciels installer ? Comment brancher et faire fonctionner l'imprimante ?

8.3 Consignes de travail

Par groupes de quatre élèves, répondez aux questions suivantes en rédigeant une fiche-conseil structurée pour Maman Aïcha.

1. Pour chacune des trois machines, indiquez le rôle du processeur, de la RAM et du disque dur, puis dites quelles tâches du cybercafé chaque machine permettrait d'effectuer confortablement.
2. En tenant compte du budget et des besoins, choisissez la machine la plus adaptée et justifiez votre choix. Pourquoi la machine A est-elle risquée pour un usage quotidien intensif ? La machine C est-elle indispensable ?
3. Dressez la liste complète des périphériques à acheter pour équiper un poste du cybercafé, et classez-les dans un tableau à trois colonnes : périphériques d'entrée, périphériques de sortie, périphériques de stockage.
4. Pour chacune des six tâches de la situation, proposez un logiciel adapté (nommez un exemple connu) et précisez s'il s'agit d'un logiciel système ou d'un logiciel d'application. Quel logiciel système faut-il installer avant tous les autres ?
5. Maman Aïcha branche l'imprimante sur le port USB, mais celle-ci n'imprime pas. Expliquez-lui pourquoi, décrivez les deux modes d'installation d'un pilote et détaillez les étapes pour rendre l'imprimante fonctionnelle.
6. Dessinez le schéma fonctionnel complet du poste installé : vue physique (unité centrale, organes d'entrée, de sortie, de stockage) et vue logique (unité centrale de traitement décomposée en unité de commande et unité arithmétique et logique, mémoire centrale).

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Savoirs essentiels à mobiliser

- Le **processeur** (CPU – Central Processing Unit) est l'organe d'exécution des instructions ; il se décompose en **unité de commande** (UC) qui séquence les opérations, et

unité arithmétique et logique (UAL) qui effectue les calculs et tests logiques. Sa fréquence (en GHz) et son architecture (génération, nombre de cœurs) déterminent la rapidité de traitement.

- La **RAM** (Random Access Memory) est la mémoire de travail (mémoire centrale), volatile : elle perd son contenu à l'arrêt de la machine. Elle accueille le système d'exploitation, les programmes en cours d'exécution et les données manipulées. Sa capacité (en Go) conditionne la fluidité du multitâche.
- Le **disque dur** (HDD – Hard Disk Drive) ou SSD est la mémoire de masse, non volatile : il conserve les données sans alimentation. Il stocke durablement le système d'exploitation, les logiciels et les fichiers utilisateurs. Sa capacité (en Go/To) détermine le volume de données stockables.
- Un **logiciel système** (ex. : Windows 10/11, Linux Ubuntu, macOS) gère les ressources matérielles (processeur, mémoire, périphériques) et offre une interface à l'utilisateur ; il est indispensable au fonctionnement de la machine.
- Un **logiciel d'application** (ex. : LibreOffice Writer, Firefox, VLC) réalise une tâche précise pour l'utilisateur (bureautique, navigation, multimédia) ; il s'exécute sur le logiciel système.
- Un **pilote** (driver) est un logiciel système spécialisé qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique précis (imprimante, scanner, carte graphique, etc.). Sans pilote, le périphérique est inutilisable.
- Deux modes d'installation d'un pilote : automatique (Plug and Play : détection et installation transparente via Windows Update ou base de données locale) et manuelle (exécution du programme d'installation fourni sur CD/Clé USB ou téléchargé depuis le site officiel du constructeur).
- Classification fonctionnelle des périphériques :
 - Entrée : clavier, souris, scanner, webcam, microphone (envoient des données vers l'UC).
 - Sortie : écran (moniteur), imprimante, haut-parleurs, vidéoprojecteur (reçoivent des données depuis l'UC).
 - Stockage (Entrée/Sortie) : clé USB, disque dur externe, carte mémoire, graveur CD/DVD (lecture/écriture de données persistantes).

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 7

Fiche-conseil pour le cybercafé de Maman Aïcha

Rédaction complète de la fiche-conseil répondant aux six consignes.

SOLUTION**1. Rôle des composants internes et adéquation aux tâches.**

- **Processeur (CPU) :** « Cerveau » de l'ordinateur. Exécute les instructions des programmes. Décomposé en UC (contrôle, synchronisation) et UAL (calculs arithmétiques, opérations logiques). La fréquence (GHz) et la génération (architecture, cœurs) dictent la vitesse d'exécution.
- **RAM (Mémoire vive) :** Espace de travail temporaire. Contient les programmes et données en cours d'utilisation. Volatile (perte à l'extinction). Une capacité insuffisante force l'utilisation du fichier d'échange sur disque (swap), provoquant de forts ralentissements (thrashing).
- **Disque dur (HDD/SSD) :** Stockage permanent de masse. Non volatile. Contient l'OS, les applications, les fichiers clients. La capacité détermine combien de données peuvent être conservées.

Analyse par machine :

- **Machine A (Core 2 Duo, 2 Go RAM, 250 Go, 90 000 FCFA) :** Processeur ancien (architecture 2006–2008, 2 cœurs sans Hyper-Threading), 2 Go de RAM critiquement insuffisants pour Windows 10/11 + navigateur multi-onglets + traitement de texte simultanés. Disque petit. Adéquation : Saisie simple seulement. Navigation lente, impression/numérisation possibles mais système instable. Déconseillée.
- **Machine B (Core i3, 4 Go RAM, 500 Go, graveur DVD, 150 000 FCFA) :** Processeur récent (architecture 64 bits, 2 cœurs / 4 threads typiques), 4 Go RAM standard acceptable pour bureautique + navigation légère (quelques onglets). Graveur DVD intégré (économie périphérique). Disque suffisant. Adéquation : Toutes les six tâches réalisables confortablement. Meilleur rapport qualité/prix.
- **Machine C (Core i5, 8 Go RAM, 1 To, graveur DVD, 220 000 FCFA) :** Performances supérieures (4 cœurs+, 8 Go RAM confortable pour multitâche lourd). Adéquation : Toutes tâches très fluides. Mais coût élevé déséquilibre le budget global ($3 \times 220\,000 = 660\,000 \text{ FCFA} > 500\,000 \text{ FCFA}$). Non retenue.

2. Choix final et justification budgétaire.

On retient la Machine B (Intel Core i3, 4 Go RAM, 500 Go HDD, graveur DVD) à 150 000 FCFA/unité.

Calcul budgétaire (3 postes) :

$$3 \text{ Machines B} : 3 \times 150\,000 = 450\,000 \text{ FCFA}$$

$$\text{Reste pour périphériques \& logiciels} : 500\,000 - 450\,000 = 50\,000 \text{ FCFA}$$

Avec 50 000 FCFA restants, on peut acquérir (prix marché occasion Douala estimatifs) :

- 3 claviers + 3 souris (lot) : 10 000 FCFA
- 3 écrans LCD 19" occasion : 30 000 FCFA (10 000/u)
- 1 Imprimante multifonction (impression + scanner) USB occasion : 25 000 FCFA

- Clés USB (stockage clients) : 5 000 FCFA
- Total estimé : 70 000 FCFA (légèrement au-dessus, mais négociable ; ou réduction à 2 écrans au départ + 1 partagé).

Note : L'utilisation de Linux (Ubuntu/Linux Mint) et de logiciels libres (LibreOffice, Firefox) annule les coûts de licences logicielles, rendant le budget tenable.

Pourquoi pas A ? 2 Go RAM + CPU ancien = expérience utilisateur dégradée (gel, plantages), image négative pour le cybercafé, maintenance fréquente. Pourquoi pas C ? Budget explosé (660k > 500k) sans gain fonctionnel pour l'usage visé (bureautique/navigation).

3. Périphériques à acquérir par poste (classification fonctionnelle).

Périphériques d'Entrée	Périphériques de Sortie	Périphériques de Stockage (E/S)
Clavier (AZERTY), Souris optique (USB), Scanner à plat (numérisation actes de naissance), Webcam (optionnel, visioconférence)	Moniteur (Écran LCD/LED 19" +), Imprimante multifonction (jet d'encre/laser), Haut-parleurs (ou casques audio)	Clés USB (clients), Disque dur externe (sauvegarde serveur/journalière), Graveur DVD (interne Machine B)

4. Logiciels à installer (Système puis Applications).

Étape 0 (Obligatoire) : Installation du Logiciel Système.

Système d'exploitation : Ubuntu 22.04 LTS / Linux Mint 21 (Gratuit, léger, sécurisé, pilotes inclus) OU Windows 10 Pro (si licence disponible, plus lourd).

Rappel : Aucun logiciel d'application ne peut s'installer ni s'exécuter sans système d'exploitation.

Logiciels d'application par tâche :

Tâche visée	Logiciel proposé (Exemple)	Type
Saisie & mise en forme documents	LibreOffice Writer (ou MS Word)	Application
Navigation Internet	Mozilla Firefox / Google Chrome / Brave	Application
Impression documents	Pilote imprimante + LibreOffice / Visionneuse PDF (Evince, Adobe Reader)	Application
Numérisation (Scanner)	Simple Scan (Linux) / Windows Fax & Scan / Logiciel constructeur (ex. HP Smart, Epson Scan)	Application
Gravure CD/DVD	K3b / Brasero (Linux) / CDBurnerXP / ImgBurn (Windows)	Application
Protection antivirus	ClamAV / ClamTk (Linux) / Microsoft Defender (intégré Win10) / Avast Free / Bitdefender Free	Application

5. Problème de l'imprimante : diagnostic et résolution.

Diagnostic : L'imprimante ne fonctionne pas car le **pilote** (driver) spécifique à son modèle est absent du système. Le système d'exploitation détecte un périphérique USB générique mais ne connaît pas le langage de commande (PDL – Page Description Language) de cette imprimante (ex. PCL, PostScript, langage propriétaire). Sans pilote, l'OS ne peut pas transformer le document en flux de bits compréhensible par l'imprimante.

Deux modes d'installation du pilote :

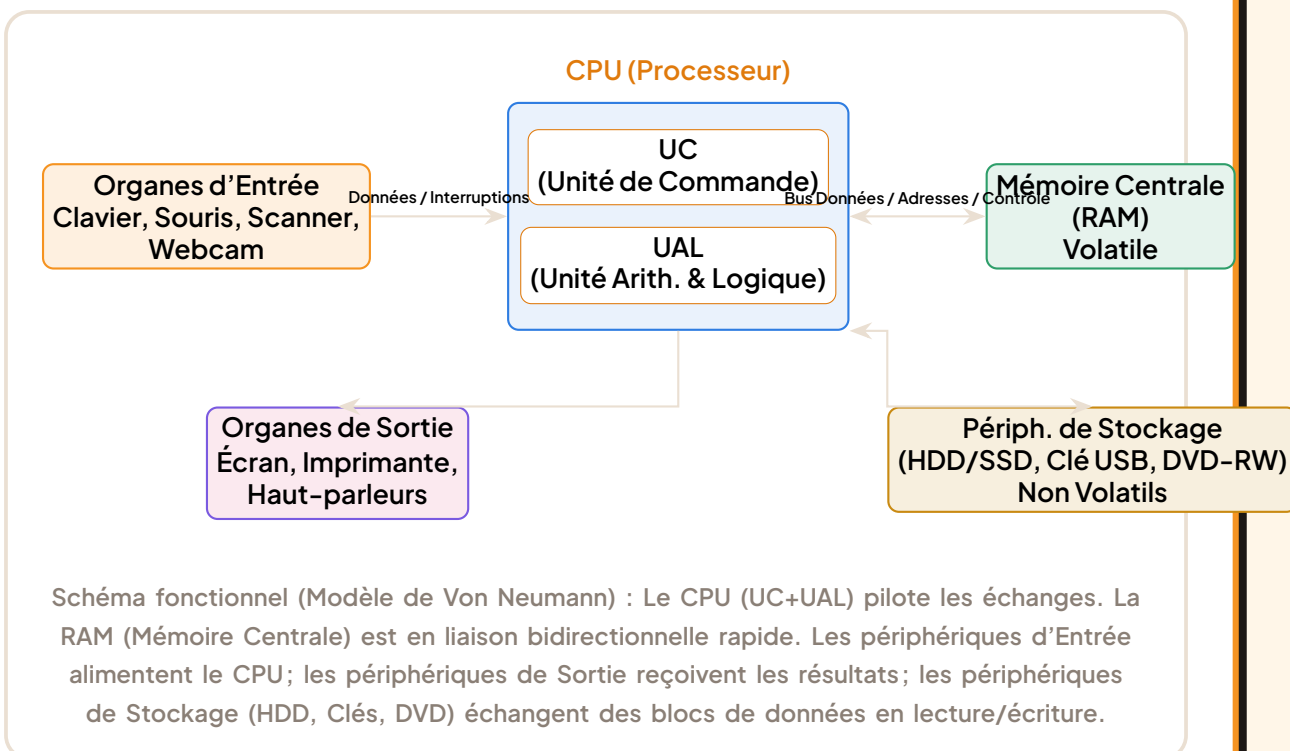
1. Automatique (Plug and Play) : Branchement → Détection matériel par le noyau → Recherche dans la base de pilotes locale ou sur Windows Update / dépôts Linux → Installation silencieuse → Notification « Périphérique prêt ».
2. Manuelle : Nécessaire si le pilote n'est pas dans la base système. Procédure : (a) Insérer le CD/Clé USB fournie OU télécharger le pilote exact (modèle + version OS 32/64 bits) depuis le site officiel du constructeur (HP, Canon, Epson, Brother...). (b) Lancer le fichier .exe (Windows) ou .deb/.rpm/.sh (Linux) / .pkg (Mac). (c) Suivre l'assistant (accepter licence, choisir connexion USB/réseau, imprimer page de test).

Étapes détaillées pour Maman Aïcha (environnement Windows) :

1. Brancher l'imprimante sur le secteur (prise murale) et la relier au PC par câble USB.
2. Allumer l'imprimante (bouton Power).
3. Attendre la notification Windows « Configuration du périphérique... ». Si installation automatique réussie → Aller à l'étape 6.
4. Si échec (icône imprimante avec point d'exclamation dans Périphériques et imprimantes ou notification « Pilote non trouvé ») : Ouvrir le navigateur, aller sur

support.hp.com (ou canon.fr, epson.fr...), saisir le modèle exact (ex. HP LaserJet Pro MFP M130fw), télécharger le « Pilote complet / Full Feature Software » pour Windows 10 64 bits.

5. Exécuter le fichier téléchargé (.exe), suivre l'assistant (connexion USB), redémarrer le PC si demandé.
6. Test de validation : Clic droit sur l'icône imprimante → Propriétés de l'imprimante → Onglet Général → Bouton Imprimer une page de test. Vérifier la sortie papier.
6. Schéma fonctionnel du poste installé.



Conclusion de la fiche-conseil. En choisissant la Machine B (Core i3, 4 Go RAM, 500 Go, Graveur DVD) sous Ubuntu/Linux Mint avec LibreOffice, Firefox, ClamAV, K3b, Maman Aïcha équipe ses 3 postes pour 450 000 FCFA. Il lui reste 50 000 FCFA pour acquérir 3 claviers/souris, 3 écrans d'occasion, une imprimante multifonction (scanner + impression) et quelques clés USB. Le cybercafé est opérationnel, sécurisé, évolutif et rentable dès le premier mois.

ATTENTION Pièges classiques à éviter pour le Bac

- Confusion RAM / Disque dur : La RAM est volatile (perte à l'arrêt), rapide (Go/s), chère au Go. Le disque dur est non volatile, plus lent (Mo/s), bon marché au Go. Astuce : « La RAM, c'est le bureau de travail (on y étale les dossiers ouverts) ; le disque, c'est l'ar-

moire (on y range pour longtemps). »

- Mauvaise classification de l'imprimante : C'est un périphérique de SORTIE (elle produit un document papier). Le scanner (souvent intégré) est, lui, un périphérique d'ENTRÉE.
- Oubli du pilote : Brancher $\neq$ Fonctionner. Le pilote est le traducteur indispensable. Toujours vérifier le Gestionnaire de périphériques (Windows) ou `lsusb/dmesg` (Linux) en cas de panne.
- Ordre d'installation : 1. BIOS/UEFI (matériel) $\rightarrow$ 2. Système d'exploitation $\rightarrow$ 3. Pilotes (puces mères, GPU, périphériques) $\rightarrow$ 4. Logiciels d'application $\rightarrow$ 5. Mises à jour / Antivirus.
- Unités : Fréquence CPU en GHz (10^9 Hz), Débit bus/RAM en Go/s ou GT/s, Taille disque en Go/To ($10^9/10^{12}$ octets ou $2^{30}/2^{40}$ selon contexte constructeur/OS). Ne pas confondre Gb (Gigabit, réseau) et Go (Gigaoctet, stockage).

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité d'intégration t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoirs de la leçon dans une situation professionnelle réaliste (création d'un cybercafé au Cameroun). Tu as constaté que :

- Le choix d'un ordinateur ne se fait pas au prix seul : il résulte de l'analyse du **rôle** de chaque composant (CPU, RAM, Stockage) au regard des **tâches** visées (bureautique, navigation, impression...).
- La classification des périphériques (Entrée / Sortie / Stockage) structure l'architecture du poste et guide les achats.
- La distinction **Logiciel Système** (OS, pilotes) / **Logiciel d'Application** (métier) est fondamentale : le premier est le socle indispensable, les seconds sont les outils productifs.
- Le **pilote** est la clé logicielle de tout périphérique ; son installation (automatique ou manuelle) est une compétence technique de base.
- Le **schéma fonctionnel** (vue logique CPU = UC + UAL + Mémoire Centrale + Bus + Périphériques) est la représentation abstraite universelle de tout système informatique, du smartphone au supercalculateur.

Ces compétences (analyser, choisir, installer, schématiser) sont directement réutilisables pour l'épreuve pratique du Baccalauréat, pour conseiller ton entourage, ou pour toute future gestion de parc informatique. **Bravo** pour ton travail !

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE

10.1 Méthode 1 : Décrire les trois types de systèmes informatiques

MÉTHODE Identifier le type d'un système informatique

Pour classer un système informatique décrit dans une situation, procède en trois étapes :

1. Repère le bénéficiaire principal du système : est-ce une personne seule (usage individuel), une organisation (entreprise, école, administration) ou un processus technique (machine, chaîne de production) ?
2. Repère la fonction dominante : traitement personnel de l'information, gestion collective des informations de l'organisation, ou pilotage/surveillance d'équipements physiques (capteurs, actionneurs) ?
3. Conclut en nommant le type et en justifiant par un élément précis de l'énoncé (présence de capteurs, base de données partagée, poste de travail individuel, etc.).

Réflexes de rédaction : au Bac, une réponse du type « c'est un système de contrôle et de commande » sans justification ne vaut que la moitié des points. Cite toujours l'indice de l'énoncé qui motive ta réponse.

Type	Bénéficiaire / fonction	Exemples
Personnel	Un individu ; traitement individuel de l'information	Ordinateur de bureau, smartphone, console de jeux
D'organisation	Une structure ; gestion des informations partagées	Système de gestion des notes d'un lycée, système bancaire, SIG de la DGI
De contrôle et de commande	Un processus technique ; pilotage automatique	Feux tricolores, pilote automatique, forage automatisé, régulateur de température

EXERCICE RÉSOLU 8 Classification de systèmes (type Bac)

La mairie de Bafoussam utilise : (a) un logiciel de gestion des actes de naissance partagé par les 12 employés de l'état civil ; (b) l'ordinateur portable personnel du secrétaire général ; (c) un système automatisé qui déclenche l'arrosage des espaces verts selon l'humidité du sol mesurée par des capteurs. Pour chaque système, indiquer son type et justifier.

SOLUTION

Raisonnement : on applique la démarche en trois étapes à chaque système.

(a) Logiciel de gestion des actes de naissance.

- Bénéficiaire : une organisation (la mairie), et non une personne isolée.
- Fonction : gestion d'informations partagées (12 employés accèdent aux mêmes données).
- Conclusion : c'est un **système informatique d'organisation**. Justification : il sert à la gestion collective des informations de la mairie et ses données sont mutualisées entre plusieurs utilisateurs.

(b) Ordinateur portable du secrétaire général.

- Bénéficiaire : une seule personne, pour son usage propre.
- Fonction : traitement individuel de l'information (rédaction de courriers, messagerie).
- Conclusion : c'est un **système informatique personnel**. Justification : il est destiné à l'usage individuel de son propriétaire, même si ce propriétaire l'utilise dans un cadre professionnel.

(c) Système d'arrosage automatisé.

- Bénéficiaire : un processus technique (l'arrosage), sans intervention humaine directe.
- Fonction : pilotage automatique à partir de grandeurs physiques mesurées (présence de capteurs d'humidité et d'actionneurs — les électrovannes).
- Conclusion : c'est un **système informatique de contrôle et de commande**. Justification : il surveille un processus physique (capteurs) et le commande automatiquement (déclenchement de l'arrosage).

Conclusion : (a) système d'organisation ; (b) système personnel ; (c) système de contrôle et de commande. Remarque : le critère décisif n'est pas le lieu d'utilisation mais le bénéficiaire et la fonction dominante du système.

10.2 Méthode 2 : Décrire les principaux types de logiciels**MÉTHODE** Distinguer logiciel système et logiciel d'application

1. Pose la question clé : le logiciel sert-il à faire fonctionner l'ordinateur lui-même (gestion du matériel, des fichiers, des programmes) ou à réaliser une tâche de l'utilisateur (rédiger, calculer, naviguer) ?
2. Classe : dans le premier cas, c'est un **logiciel système** (système d'exploitation, pilotes, utilitaires) ; dans le second, un **logiciel d'application** (traitement de texte, tableur, navigateur).
3. Précise le rôle en une phrase : pour un système d'exploitation, cite au moins deux fonctions (gestion du processeur, de la mémoire, des fichiers, des périphériques, interface utilisateur) ; pour une application, cite la tâche précise qu'elle accomplit.

Formule à retenir : le système d'exploitation est l'intermédiaire obligatoire entre le matériel et les applications : sans lui, aucune application ne peut fonctionner.

EXERCICE RÉSOLU 9 Rôle du système d'exploitation (type Bac)

Le cybercafé « Le Savoir » de Ngaoundéré vient d'acheter 10 ordinateurs livrés sans aucun logiciel. Le gérant installe d'abord Windows 11 sur chaque poste, puis Microsoft Office et le navigateur Firefox. (1) Pourquoi a-t-il commencé par Windows 11 ? (2) Classer les trois logiciels cités et donner le rôle de chacun.

SOLUTION

(1) Pourquoi Windows 11 d'abord ? Windows 11 est un **système d'exploitation**, c'est-à-dire le logiciel de base qui gère le matériel (processeur, mémoire, disques, périphériques) et offre aux autres programmes les services dont ils ont besoin pour s'exécuter. Les applications comme Office ou Firefox ne peuvent ni s'installer ni fonctionner sur une machine « nue » : elles s'appuient sur le système d'exploitation. Il faut donc impérativement l'installer en premier.

(2) Classement et rôles :

Logiciel	Type	Rôle
Windows 11	Logiciel système (système d'exploitation)	Gérer le proces- seur, la mémoire, les fichiers et les périphériques; four- nir l'interface entre l'utilisateur, les appli- cations et le matériel
Microsoft Office	Logiciel d'application (bureautique)	Traitement de texte (Word), tableur (Ex- cel), présentations (PowerPoint)
Firefox	Logiciel d'application (navigateur)	Consulter les pages Web sur Internet

Conclusion : le gérant a respecté l'ordre logique d'installation : d'abord le logiciel système (Windows 11), qui rend la machine exploitable, ensuite les applications (Office, Firefox) qui répondent aux besoins des clients du cybercafé.

10.3 Méthode 3 : Identifier et décrire les composants internes de l'unité centrale

MÉTHODE Décrire le rôle d'un composant interne

Pour décrire correctement un composant de l'unité centrale au Bac :

1. Nomme le composant précisément (évite « la mémoire » seul : dis RAM ou disque dur).
2. Donne son rôle en une phrase complète (verbe + objet) : « la RAM stocke temporairement les programmes et données en cours d'utilisation ».
3. Donne sa caractéristique technique principale : capacité (Go, To), fréquence (GHz), puissance (W), débit ou technologie (DDR4, SSD, SATA).
4. Situe-le par rapport aux autres composants : la carte mère connecte tout ; le proces-
seur exécute ; la RAM stocke de façon volatile ; le disque dur stocke de façon perma-
nente ; l'alimentation convertit le 220 V en tensions continues (12 V, 5 V, 3,3 V).

Distinction capitale à retenir : RAM = mémoire volatile (contenu perdu à l'extinction) ;
disque dur/SSD = stockage permanent. Ne jamais les confondre dans une copie.

EXERCICE RÉSOLU 10 Panne et diagnostic (type Bac)

Un élève de Tle C ouvre l'unité centrale du club informatique et observe : une grande carte où tout se branche, un composant sous un ventilateur, deux barrettes, un boîtier métallique relié à toutes les cartes par des câbles, et un disque de 1 To. (1) Identifier chaque élément observé. (2) Le poste s'éteint brutalement dès qu'on lance plusieurs logiciels lourds : quel composant est probablement en cause ? Justifier.

SOLUTION

(1) Identification :

- La grande carte où tout se branche : la **carte mère**. Rôle : relier et faire communiquer tous les composants (processeur, mémoire, disques, cartes d'extension) via ses bus et connecteurs.
- Le composant sous un ventilateur : le **processeur** (CPU). Rôle : exécuter les instructions des programmes ; il chauffe fortement, d'où le système de refroidissement.
- Les deux barrettes : la **RAM** (mémoire vive). Rôle : stocker temporairement les programmes et données en cours d'exécution ; son contenu s'efface à l'extinction.
- Le boîtier métallique relié à toutes les cartes : le **bloc d'alimentation**. Rôle : convertir le courant alternatif 220 V du secteur en tensions continues adaptées aux composants (12 V, 5 V, 3,3 V).
- Le disque de 1 To : le **disque dur** (HDD). Rôle : stocker de façon permanente le système, les logiciels et les fichiers des utilisateurs.

(2) Diagnostic : le composant probablement défaillant est le **bloc d'alimentation**. Justification : lorsque plusieurs logiciels lourds tournent, le processeur et les cartes consomment davantage ; si l'alimentation est fatiguée ou de puissance insuffisante, elle ne fournit plus une tension stable et le poste s'éteint brutalement par sécurité. (Une surchauffe du processeur due à un ventilateur encrassé produit un symptôme voisin : on vérifiera aussi le refroidissement.)

Conclusion : carte mère, processeur, RAM, alimentation et disque dur ont été identifiés ; la panne décrite pointe en priorité vers l'alimentation, dont la puissance doit être adaptée à la configuration.

10.4 Méthode 4 : Choisir un logiciel adapté à une tâche précise

MÉTHODE Associer une tâche au bon logiciel

1. Analyse la tâche : quel est le résultat attendu (document texte, calcul avec formules, diaporama, consultation Web, copie de CD/DVD, protection contre les virus) ?
2. Identifie la famille de logiciels correspondante : traitement de texte, tableur, logiciel de présentation, navigateur, logiciel de gravure, antivirus.

3. Cite un exemple concret de logiciel (Word ou LibreOffice Writer ; Excel ou Calc ; PowerPoint ou Impress ; Firefox ou Chrome ; Nero ; Avast, Kaspersky, Windows Defender).
4. Justifie le choix en une phrase : « car ce logiciel permet de... ».

Réflexe Bac : donne toujours la famille ET un exemple ; un seul des deux ne suffit généralement pas pour le point complet.

EXERCICE RÉSOLU 11 Équiper la salle informatique (type Bac)

Le proviseur du lycée de Maroua veut équiper la salle multimédia. Besoins : (a) rédiger les courriers administratifs ; (b) calculer les moyennes et classer les élèves ; (c) présenter les résultats du Bac lors de la réunion des parents ; (d) consulter la plateforme MINESEC en ligne ; (e) graver les sauvegardes sur DVD ; (f) protéger les postes contre les virus des clés USB des élèves. Pour chaque besoin, indiquer la famille de logiciels et un exemple.

SOLUTION

On applique la démarche : analyse de la tâche, famille, exemple, justification.

Besoin	Famille	Exemple	Justification
(a) Courriers	Traitement de texte	Word, Writer	Saisir, mettre en forme et imprimer des documents texte
(b) Moyennes	Tableur	Excel, Calc	Saisir des notes, écrire des formules (moyennes), trier et classer
(c) Présentation	Logiciel de présentation	PowerPoint, Impress	Créer des diapo-ramas projetables devant un public
(d) Plateforme en ligne	Navigateur Web	Firefox, Chrome	Accéder aux pages et services Web via HTTP
(e) Sauvegardes DVD	Logiciel de gravure	Nero	Écrire des données sur des disques optiques CD/DVD
(f) Virus	Antivirus	Avast, Defender	Détecter, bloquer et supprimer les programmes malveillants

Conclusion : chaque besoin correspond à une famille de logiciels d'application bien précise ; le bon choix repose sur l'analyse du résultat attendu, pas sur la notoriété du logiciel.

10.5 Méthode 5 : Expliquer le rôle d'un pilote et ses modes d'installation

MÉTHODE Traiter une question sur les pilotes (drivers)

1. Définis le pilote : c'est un logiciel (de type système) qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique précis et de le piloter.
2. Explique la conséquence de son absence : le périphérique n'est pas reconnu ou ne fonctionne pas (ou fonctionne en mode dégradé avec un pilote générique).
3. Cite les modes d'installation : automatique par le système d'exploitation (Plug and Play), depuis le CD/DVD fourni avec le matériel, par téléchargement sur le site du constructeur, ou via un service de mise à jour (Windows Update).
4. Adapte au contexte de l'énoncé : si la machine n'a pas Internet, privilégier le CD du constructeur ou une clé USB contenant le pilote téléchargé ailleurs.

EXERCICE RÉSOLU 12 Imprimante muette (type Bac)

Madame Etoundi branche une imprimante laser neuve sur l'ordinateur du secrétariat du lycée de Bafut. L'ordinateur détecte « un périphérique inconnu » et l'impression est impossible. (1) Expliquer la cause probable. (2) Définir ce qu'est un pilote. (3) Proposer deux solutions d'installation adaptées, sachant que le secrétariat n'a pas de connexion Internet.

SOLUTION

(1) Cause probable : le système d'exploitation ne dispose pas du **pilote** correspondant à ce modèle d'imprimante. Sans pilote, il détecte qu'un matériel est branché (d'où « périphérique inconnu ») mais ne sait pas comment lui envoyer les données d'impression.

(2) Définition : un pilote (driver) est un logiciel système qui assure l'interface entre le système d'exploitation et un périphérique donné : il traduit les ordres du système (par exemple « imprimer cette page ») en instructions compréhensibles par ce matériel précis.

(3) Solutions sans Internet :

- Solution 1 : utiliser le CD d'installation fourni avec l'imprimante : lancer le programme d'installation, qui copie le pilote et configure le périphérique.
- Solution 2 : télécharger le pilote sur le site du constructeur depuis un autre poste

connecté (par exemple au cybercafé), le copier sur une clé USB, puis l'installer sur le poste du secrétariat.

On peut aussi vérifier si le système propose un pilote générique via son assistant d'installation, mais les fonctions avancées (recto-verso, qualité photo) risquent d'être indisponibles.

Conclusion : l'imprimante est en bon état ; c'est l'absence de pilote qui bloque l'impression, et l'installation peut se faire hors ligne grâce au CD du constructeur ou à une clé USB.

10.6 Méthode 6 : Compléter le schéma fonctionnel de l'ordinateur

MÉTHODE Placer composants et périphériques sur le schéma fonctionnel

1. Dessine les deux vues : la vue physique (unité centrale au centre, reliée aux organes d'entrée, de sortie et de stockage) et la vue logique (CPU décomposé en unité de commande UC et unité arithmétique et logique UAL, reliés à la mémoire centrale).
2. Classe chaque élément selon le sens du flux d'information : entrée = vers l'unité centrale (clavier, souris, scanner, microphone) ; sortie = depuis l'unité centrale (écran, imprimante, haut-parleurs) ; entrée-sortie/stockage = dans les deux sens (disque dur, clé USB, écran tactile).
3. Place les composants internes dans le bloc « unité centrale » : carte mère, CPU (UC + UAL), RAM, disque dur, alimentation.
4. Trace les flèches dans le bon sens et vérifie qu'aucun périphérique n'est orphelin.

Piège classique : le scanner est une entrée, l'imprimante une sortie ; la clé USB et le disque dur sont des organes de stockage (échanges dans les deux sens), pas de simples entrées ou sorties.

EXERCICE RÉSOLU 13 Schéma fonctionnel à compléter (type Bac)

Recopier et compléter le schéma fonctionnel d'un ordinateur en y plaçant : clavier, écran, scanner, imprimante, disque dur externe, clé USB, CPU (UC + UAL), RAM, carte mère, alimentation. On distinguera les organes d'entrée, de sortie et de stockage.

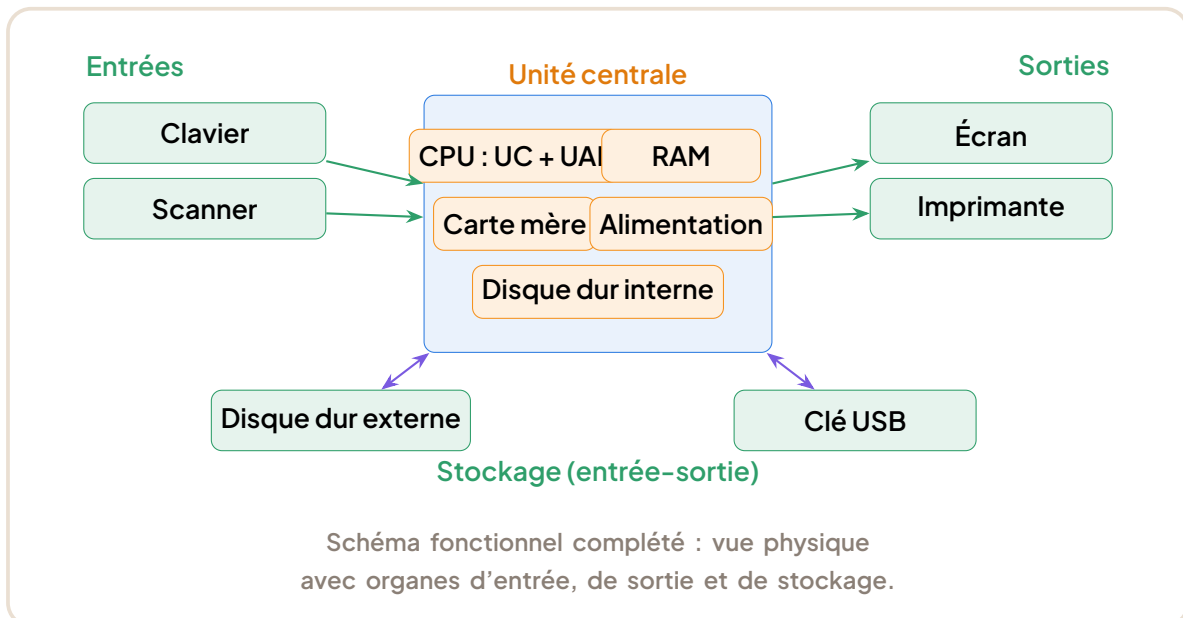
SOLUTION

Classement préalable (sens du flux d'information) :

- Entrées : clavier, scanner (l'information va du périphérique vers l'unité centrale).
- Sorties : écran, imprimante (l'information va de l'unité centrale vers le périphérique).

- Stockage (entrée-sortie) : disque dur externe, clé USB (lecture et écriture).
- Unité centrale : carte mère (support de connexion), CPU décomposé en UC et UAL, RAM, alimentation.

Schéma complété :



Justification de la vue logique : à l'intérieur du bloc CPU, l'**unité de commande** (UC) dirige et séquence les opérations (elle lit les instructions et ordonne leur exécution), tandis que l'**unité arithmétique et logique** (UAL) effectue les calculs (additions, comparaisons, opérations logiques). La RAM, reliée au CPU par les bus de la carte mère, fournit les instructions et données en cours de traitement.

Conclusion : le schéma est correct si chaque périphérique est placé selon le sens du flux d'information et si le CPU apparaît décomposé en UC et UAL au sein de l'unité centrale.

10.7 Méthode 7 : Comparer des périphériques à partir de leurs caractéristiques

MÉTHODE Conseiller un achat à partir d'une fiche technique

1. Releve les caractéristiques clés de chaque appareil : pour un moniteur, taille en pouces et résolution ; pour une imprimante, technologie (jet d'encre/laser), vitesse (pages/min) et résolution (dpi) ; pour un disque, capacité (Go/To) et technologie (HDD/SSD) ; pour une clé USB, capacité et norme (USB 2.0/3.0).
2. Rappelle le besoin exprimé dans la situation (budget, usage intensif, qualité d'impression, rapidité).

3. Compare critère par critère dans un tableau, puis conclus par un choix justifié : le « meilleur » appareil est celui qui répond au besoin, pas forcément le plus performant ni le moins cher.

Unités à connaître : 1 To = 1024 Go ; le dpi (points par pouce) mesure la finesse d'impression ; le GHz mesure la fréquence du processeur.

EXERCICE RÉSOLU 14

Choix d'une imprimante pour un lycée (type Bac)

Le lycée de Bertoua hésite entre deux imprimantes pour reprographier les sujets d'examen : imprimante A (jet d'encre, 12 pages/min, 4800 dpi, cartouches coûteuses) ; imprimante B (laser monochrome, 30 pages/min, 1200 dpi, toner économique). Laquelle conseiller ? Justifier avec les caractéristiques.

SOLUTION

Analyse du besoin : reprographier des sujets d'examen, c'est imprimer beaucoup de pages de texte, rapidement, à coût maîtrisé. La couleur et la très haute résolution photo ne sont pas prioritaires.

Comparaison critère par critère :

Critère	A (jet d'encre)	B (laser)	Avantage
Vitesse	12 pages/min	30 pages/min	B (2,5 fois plus rapide)
Résolution	4800 dpi	1200 dpi	A (mais 1200 dpi suffit largement pour du texte)
Coût à l'usage	Cartouches coûteuses	Toner économique	B
Usage adapté	Photos, petits volumes	Gros volumes de texte	B

Calcul d'illustration : pour imprimer 600 sujets, l'imprimante A mettrait $600 \div 12 = 50$ minutes, contre $600 \div 30 = 20$ minutes pour l'imprimante B, soit un gain de 30 minutes par session.

Conclusion : on conseille l'**imprimante B** (laser monochrome) : sa vitesse élevée (30 pages/min), son coût par page faible et sa résolution suffisante pour du texte répondent exactement au besoin de reprographie massive, alors que les atouts de A (4800 dpi) sont inutiles ici et pénalisés par un coût élevé.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre RAM et disque dur. La RAM est une mémoire volatile de travail (contenu perdu à l'extinction); le disque dur est un stockage permanent. Écrire « la RAM conserve les fichiers de l'utilisateur » est une erreur éliminatoire dans une question de cours.
2. Classer un périphérique sans regarder le sens du flux. Le scanner est une entrée, l'imprimante une sortie, la clé USB et le disque dur des organes de stockage (double sens). Beaucoup de copies placent la clé USB en entrée uniquement : c'est faux.
3. Oublier de justifier le type de système informatique. Nommer « système de contrôle et de commande » sans citer l'indice de l'énoncé (capteurs, automatisme, pilotage d'un processus) fait perdre la moitié des points : toute classification doit être argumentée.
4. Dire qu'on peut installer les applications avant le système d'exploitation. Le système d'exploitation est l'intermédiaire obligatoire entre le matériel et les applications : il s'installe toujours en premier. De même, un périphérique sans pilote ne peut pas fonctionner correctement.
5. Conseiller un matériel sans comparer les caractéristiques au besoin. Choisir « l'imprimante la plus performante » sans tenir compte du besoin réel (volume, coût par page, usage) est hors sujet : au Bac, le bon choix est celui qui est justifié par les données de l'énoncé, avec des calculs simples à l'appui quand c'est possible.

11 EXERCICES

11.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 6 QCM : un seul choix correct

Pour chaque question, choisis la bonne réponse.

1. Le système informatique embarqué dans le régulateur automatique d'un groupe électrogène est un système :
 - (a) personnel
 - (b) d'organisation
 - (c) de contrôle et de commande
2. Le composant qui exécute les instructions des programmes est :
 - (a) le disque dur
 - (b) le processeur
 - (c) le bloc d'alimentation
3. Un pilote (driver) est :
 - (a) un périphérique de stockage
 - (b) un logiciel permettant au système d'exploitation de communiquer avec un matériel
 - (c) un composant de la carte mère
4. La mémoire qui perd son contenu à la mise hors tension est :
 - (a) la RAM
 - (b) le disque dur
 - (c) la clé USB

EXERCICE 7 Vrai ou faux — justifier

Réponds par Vrai ou Faux et justifie chaque réponse en une phrase.

1. Le système d'exploitation est un logiciel d'application.
2. Le moniteur est un périphérique de sortie.
3. La carte mère relie entre eux tous les composants internes de l'unité centrale.

4. Un scanner permet de sauvegarder durablement des fichiers.

EXERCICE 8 Définitions

Définis en deux ou trois phrases chacun des termes suivants : **système informatique**, **logiciel système**, **logiciel d'application**, **bus**, **pilote (driver)**.

EXERCICE 9 Caractéristiques et calculs directs

La fiche technique d'un ordinateur vendu dans une boutique de Douala indique : processeur à 2,4 GHz, RAM de 8 Go, disque dur de 1 To.

1. Convertis la capacité du disque dur en gigaoctets (on rappelle que 1 To = 1024 Go).
2. Que signifie la fréquence de 2,4 GHz du processeur?
3. Entre la RAM et le disque dur, lequel a la plus grande capacité ici? Lequel est le plus rapide?

11.2 Je m'entraîne

EXERCICE 10 Matériel ou logiciel?

Recopie et complète le tableau ci-dessous en classant chaque élément dans la bonne colonne, puis précise sa catégorie (composant interne, périphérique, logiciel système, logiciel d'application) : Windows 11, carte mère, MS Word, RAM, antivirus, bloc d'alimentation, Google Chrome.

Élément	Matériel / Logiciel	Catégorie précise
Windows 11		
Carte mère		
MS Word		
RAM		
Antivirus		
Bloc d'alimentation		
Google Chrome		

EXERCICE 11 Le bon logiciel pour la bonne tâche

Pour chacune des tâches suivantes, cite un logiciel adapté et précise sa catégorie :

1. rédiger un mémoire de fin d'année ;
2. consulter des vidéos et des sites en ligne ;
3. graver un CD de photos de famille ;
4. protéger le poste contre les virus ;
5. préparer le bulletin de notes d'une classe avec des calculs automatiques.

EXERCICE 12 Une imprimante récalcitrante

Un élève de Terminale branche une imprimante neuve sur l'ordinateur du club informatique. Le système détecte bien l'imprimante, mais aucun document ne s'imprime correctement.

1. Quelle est la cause la plus probable de ce dysfonctionnement ?
2. Propose deux modes d'installation du pilote de cette imprimante.
3. Explique en deux phrases le rôle général d'un pilote.

EXERCICE 13 RAM ou disque dur ?

1. Présente dans un tableau les différences entre la RAM et le disque dur selon trois critères : rôle, volatilité, capacité usuelle.
2. Après une coupure de courant au cybercafé, un client constate que le texte qu'il tapait depuis une heure a disparu, alors que ses fichiers enregistrés la veille sont intacts. Explique ce phénomène à l'aide de la question précédente.

11.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 14 Type Bac — Le schéma fonctionnel de l'ordinateur

Lors d'une évaluation, ton enseignant projette le schéma fonctionnel de l'ordinateur ci-dessous, dont les six étiquettes ont été effacées (numérotées de 1 à 6).

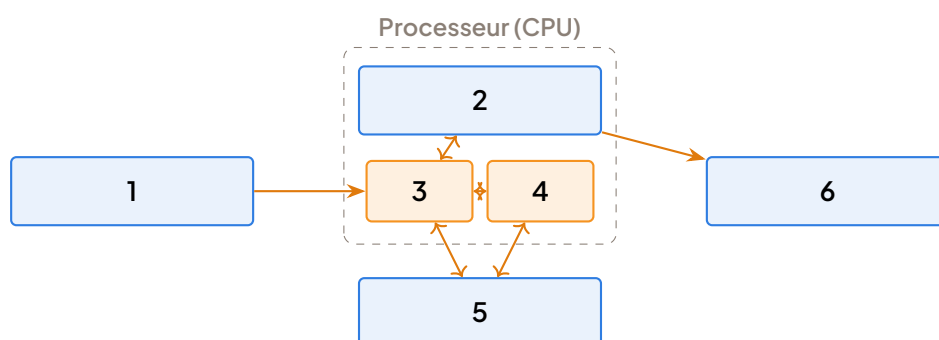


Schéma fonctionnel de l'ordinateur à compléter (étiquettes 1 à 6).

1. Recopie le schéma et remplace chaque numéro par l'étiquette exacte choisie parmi : mémoire centrale, organes d'entrée, organes de sortie, unité arithmétique et logique, unité de commande, mémoires de masse. (3 pts)
2. Place chacun des éléments suivants dans le bloc qui lui correspond sur ton schéma : clavier, imprimante, disque dur, processeur, RAM, moniteur. (3 pts)
3. Donne le rôle de l'unité de commande et celui de l'unité arithmétique et logique. (2 pts)

EXERCICE 15 Type Bac — Équipement d'un cybercafé à Yaoundé

M. Etoundi ouvre un cybercafé et achète des ordinateurs dont voici la fiche technique : processeur Intel Core i3 à 3,0 GHz ; RAM de 4 Go ; disque dur HDD de 500 Go ; carte mère avec 4 ports USB ; bloc d'alimentation de 350 W ; moniteur LED de 19 pouces ; imprimante multifonction ; Windows 10 préinstallé.

1. Définis l'expression **système informatique**, puis cite les trois types de systèmes informatiques en donnant pour chacun un exemple tiré de la vie courante au Cameroun. (3 pts)
2. À quel type de système informatique appartiennent les ordinateurs du cybercafé ? Justifie. (1 pt)
3. Identifie dans la fiche technique : deux composants internes de l'unité centrale, deux périphériques, un logiciel système. (2,5 pts)
4. M. Etoundi veut aussi : saisir les factures des clients, protéger ses postes contre les virus et graver des CD pour ses clients. Propose pour chaque besoin un logiciel adapté en précisant sa catégorie. (1,5 pt)
5. Après le branchement de l'imprimante multifonction, celle-ci est détectée mais n'im-

prime pas. Nomme la cause probable et décris deux modes d'installation possibles du logiciel manquant. (2 pts)

EXERCICE 16 Type Bac — Le lycée bilingue de Bafoussam s'équipe

Le proviseur du lycée bilingue de Bafoussam souhaite moderniser la salle informatique et numériser la gestion des notes. Il consulte un technicien qui lui présente l'intérieur d'une unité centrale et lui parle des logiciels à installer.

1. Cite les trois types de systèmes informatiques et classe chacun des systèmes suivants dans le type correspondant, en justifiant : un smartphone d'élève ; le système de gestion des notes du lycée ; le régulateur automatique du groupe électrogène du lycée. (3 pts)
2. Nomme les cinq composants internes de l'unité centrale que le technicien doit présenter au proviseur et donne le rôle de chacun en une phrase. (5 pts)
3. Le technicien explique que le processeur se décompose en deux parties. Nomme-les et précise la fonction de chacune. (2 pts)
4. Pour la saisie des notes, le secrétariat hésite entre un traitement de texte et un tableur. Conseille le logiciel adapté en justifiant ton choix, et cite un exemple de chaque catégorie. (2 pts)
5. Le proviseur craint les coupures d'électricité pendant la saisie des notes. Explique-lui pourquoi les données non enregistrées sont perdues lors d'une coupure, en t'appuyant sur la différence entre la RAM et le disque dur, et propose une précaution pratique. (2 pts)

12 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : un seul choix correct

1. Réponse c : de contrôle et de commande. Le régulateur automatique d'un groupe électrogène surveille en permanence des grandeurs physiques (tension, fréquence) et agit automatiquement sur la machine (démarrage, arrêt, régulation) sans intervention humaine directe : c'est la définition d'un système informatique de **contrôle et de commande**.
2. Réponse b : le processeur. Le processeur (CPU) est le composant qui lit, décode et exécute les instructions des programmes. Le disque dur ne fait que stocker, et le bloc d'alimentation fournit l'énergie électrique.
3. Réponse b. Un pilote est un **logiciel** qui sert d'intermédiaire entre le système d'exploitation et un matériel (imprimante, carte graphique, scanner...) : il traduit les ordres du système en commandes compréhensibles par le périphérique.
4. Réponse a : la RAM. La RAM est une mémoire volatile : son contenu disparaît dès la mise hors tension. Le disque dur et la clé USB sont des mémoires de masse permanentes.

Points de vigilance : ne pas confondre « mémoire de stockage » (disque dur, clé USB) et « mémoire vive » (RAM) ; ne pas confondre le pilote, qui est un logiciel, avec le périphérique qu'il pilote, qui est un matériel.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux — justifier

1. Faux. Le système d'exploitation est un **logiciel système** : il gère le matériel et les ressources de l'ordinateur et sert d'interface entre l'utilisateur, les applications et la machine ; il ne réalise pas une tâche précise de l'utilisateur comme le ferait un logiciel d'application.
2. Vrai. Le moniteur est un périphérique de **sortie** : il restitue à l'utilisateur, sous forme d'images et de textes, les résultats du traitement effectué par l'ordinateur.
3. Vrai. La **carte mère** est la carte principale sur laquelle se connectent tous les composants internes (processeur, RAM, disque dur, cartes d'extension, alimentation) ; elle assure leur interconnexion grâce aux **bus**.
4. Faux. Le scanner est un périphérique d'**entrée** : il numérise des documents papier pour les transmettre à l'ordinateur ; la sauvegarde durable des fichiers est le rôle des mémoires de masse (disque dur, clé USB).

Points de vigilance : la justification est exigée ; une réponse « Vrai » ou « Faux » seule ne rapporte pas tous les points. Toujours appuyer la justification sur le rôle de l'élément.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions

- **Système informatique** : ensemble organisé de moyens matériels (hardware) et logiciels (software) permettant d'acquérir, de traiter, de stocker et de restituer automatiquement des informations. Il existe trois types de systèmes informatiques : personnel, d'organisation, et de contrôle et de commande.
- **Logiciel système** : logiciel qui assure le fonctionnement général de l'ordinateur et la gestion de ses ressources (processeur, mémoire, périphériques, fichiers). Il sert d'intermédiaire entre le matériel, l'utilisateur et les applications ; le système d'exploitation (Windows, Linux, Android) en est l'exemple principal.
- **Logiciel d'application** : logiciel qui permet à l'utilisateur d'accomplir une tâche précise : rédiger un document (MS Word), naviguer sur Internet (Google Chrome), graver un CD (Nero), protéger le poste (antivirus). Il s'exécute toujours au-dessus du système d'exploitation.
- **Bus** : ensemble de lignes de communication internes à l'ordinateur qui assurent le transfert des données, des adresses et des signaux de commande entre le processeur, la mémoire et les périphériques. On distingue notamment le bus de données, le bus d'adresses et le bus de commande.
- **Pilote (driver)** : petit logiciel, propre à chaque matériel, qui permet au système d'exploitation de reconnaître et de communiquer avec ce matériel. Sans pilote adapté, un périphérique peut être détecté mais rester inutilisable ou mal fonctionner.

CORRIGÉ Exercice 4 — Caractéristiques et calculs directs

1. Conversion de la capacité du disque dur :

$$1 \text{ To} = 1024 \text{ Go} \quad \Rightarrow \quad 1 \text{ To} = 1024 \text{ Go.}$$

Le disque dur a donc une capacité de 1024 Go.

2. La fréquence de 2,4 GHz signifie que le processeur effectue 2,4 milliards de cycles d'horloge par seconde (1 GHz = 10^9 cycles par seconde) :

$$2,4 \text{ GHz} = 2,4 \times 10^9 \text{ cycles/seconde.}$$

Plus cette fréquence est élevée, plus le processeur peut exécuter d'instructions par seconde : c'est un indicateur de sa **rapidité**.

3. Comparons les capacités : le disque dur (1 To = 1024 Go) a une capacité bien plus grande que la RAM (8 Go), soit 128 fois plus :

$$\frac{1024}{8} = 128.$$

En revanche, c'est la RAM qui est la plus rapide : ses temps d'accès sont très inférieurs à ceux du disque dur, ce qui permet au processeur d'y lire et d'y écrire les données en cours de traitement sans attendre.

Points de vigilance : bien retenir que 1 To = 1024 Go (et non 1000) dans la convention du cours ; ne pas confondre capacité (quantité de données stockables) et rapidité (vitesse d'accès) : le disque dur gagne en capacité, la RAM gagne en vitesse.

CORRIGÉ Exercice 5 — Matériel ou logiciel ?

Élément	Matériel / Logiciel	Catégorie précise
Windows 11	Logiciel	Logiciel système (système d'exploitation)
Carte mère	Matériel	Composant interne de l'unité centrale
MS Word	Logiciel	Logiciel d'application (traitement de texte)
RAM	Matériel	Composant interne de l'unité centrale (mémoire vive)
Antivirus	Logiciel	Logiciel d'application (logiciel de protection)
Bloc d'alimentation	Matériel	Composant interne de l'unité centrale
Google Chrome	Logiciel	Logiciel d'application (navigateur web)

Points de vigilance : l'antivirus est un logiciel d'application (il réalise une tâche précise : la protection), même s'il travaille en arrière-plan ; la RAM et le bloc d'alimentation sont des composants internes, pas des périphériques, car ils se trouvent à l'intérieur de l'unité centrale.

CORRIGÉ Exercice 6 — Le bon logiciel pour la bonne tâche

1. Rédiger un mémoire : MS Word (ou LibreOffice Writer) — logiciel d'application de la famille des **traitements de texte**.
2. Consulter des vidéos et des sites en ligne : Google Chrome (ou Mozilla Firefox, Microsoft Edge) — logiciel d'application de la famille des **navigateurs web**.
3. Graver un CD de photos : Nero Burning ROM (ou CDBurnerXP) — logiciel d'application de la famille des **logiciels de gravure**.
4. Protéger le poste contre les virus : Avast (ou Kaspersky, Windows Defender) — logiciel d'application de la famille des **antivirus**.
5. Préparer un bulletin de notes avec calculs automatiques : MS Excel (ou LibreOffice Calc) — logiciel d'application de la famille des **tableurs**, adapté car il permet les calculs automatiques par formules (moyennes, totaux, rangs).

Points de vigilance : pour les bulletins de notes, le traitement de texte est un mauvais choix : il ne recalcule pas automatiquement les moyennes ; c'est précisément le rôle du tableur.

CORRIGÉ Exercice 7 — Une imprimante récalcitrante

1. La cause la plus probable est l'absence du pilote (driver) adapté à cette imprimante, ou l'installation d'un pilote incorrect : le système détecte le matériel branché, mais ne sait pas comment lui transmettre les documents à imprimer.
2. Deux modes d'installation du pilote :
 - Installation automatique par le système : dès le branchement, le système d'exploitation recherche et installe lui-même le pilote (fonction « Plug and Play », via Windows Update par exemple) ;
 - Installation manuelle : à l'aide du CD d'installation fourni avec l'imprimante, ou en téléchargeant le pilote sur le site officiel du constructeur, puis en exécutant le programme d'installation.
3. Un pilote est un logiciel qui sert d'**intermédiaire** entre le système d'exploitation et un matériel : il traduit les ordres émis par le système en commandes spécifiques que le périphérique comprend, et transmet en retour l'état du matériel au système.

Points de vigilance : « détectée » ne signifie pas « fonctionnelle » : la détection relève du bus (USB), le fonctionnement correct relève du pilote. Citer bien deux modes distincts d'installation.

CORRIGÉ Exercice 8 — RAM ou disque dur ?

1. Tableau comparatif :

Critère	RAM	Disque dur (HDD)
Rôle	Mémoire de travail : contient les programmes et données en cours d'utilisation par le processeur	Mémoire de masse : stocke durablement les fichiers, les logiciels et le système d'exploitation
Volatilité	Volatile : son contenu est perdu à la mise hors tension	Non volatile : les données sont conservées même hors tension
Capacité usuelle	Faible : 4 à 16 Go couramment	Grande : 500 Go à plusieurs To couramment

2. Le texte tapé depuis une heure, jamais enregistré, se trouvait uniquement dans la RAM, mémoire volatile : la coupure de courant a effacé son contenu, d'où la disparition du texte. En revanche, les fichiers enregistrés la veille avaient été écrits sur le disque dur, mémoire non volatile : ils ont survécu à la coupure. C'est pourquoi il faut enregistrer régulièrement son travail (ou activer l'enregistrement automatique).

Points de vigilance : l'explication doit explicitement relier la perte à la volatilité de la RAM et la conservation à la permanence du disque dur ; c'est ce raisonnement qui est évalué.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac — Le schéma fonctionnel de l'ordinateur

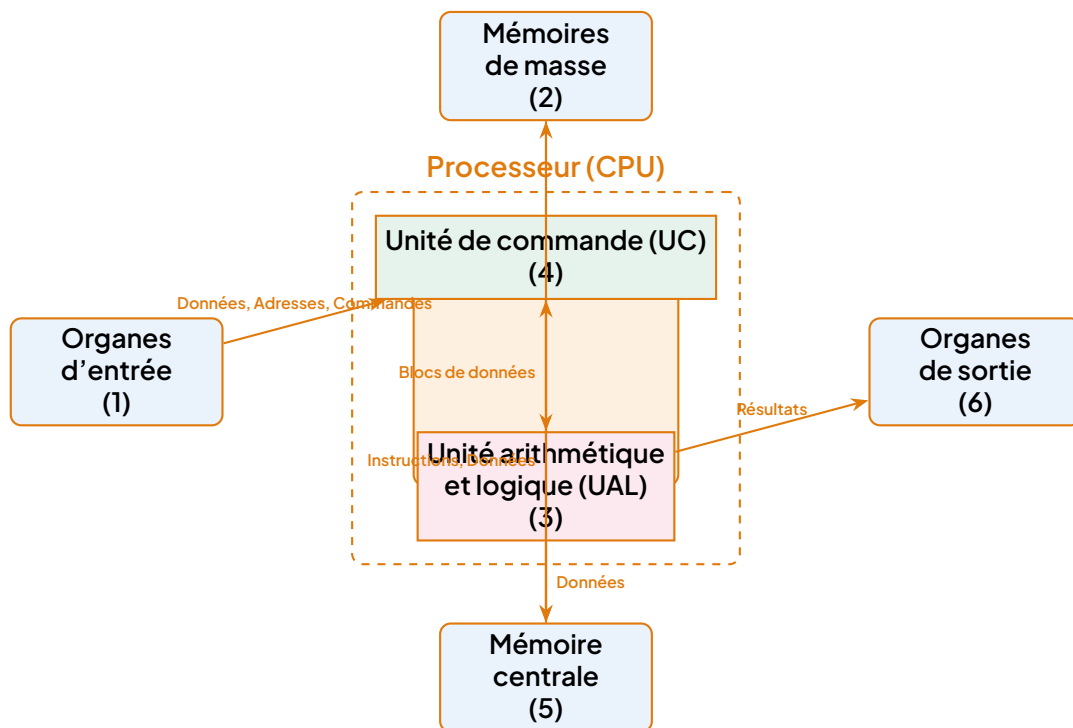


Schéma fonctionnel de l'ordinateur (architecture de von Neumann) — Vue logique avec décomposition du CPU

1. Étiquetage du schéma (0,5 pt par étiquette correcte) :

- 1 : organes d'entrée (à gauche, flèche vers le processeur) ;
- 2 : mémoires de masse (bloc relié en haut, échangeant avec la mémoire centrale) ;
- 3 : unité arithmétique et logique (UAL) ;
- 4 : unité de commande (UC) ;
- 5 : mémoire centrale (bloc échangeant avec l'UAL et l'UC) ;
- 6 : organes de sortie (à droite, flèche sortante).

Le rectangle en pointillés regroupe les blocs 3 et 4 : l'UAL et l'unité de commande constituent le processeur (CPU).

2. Placement des éléments (0,5 pt par élément correctement placé) :

- clavier → organes d'entrée (1) ;
- imprimante → organes de sortie (6) ;
- disque dur → mémoires de masse (2) ;
- processeur → ensemble UAL (3) + unité de commande (4) ;
- RAM → mémoire centrale (5) ;

- moniteur → organes de sortie (6).

3. Rôles (1 pt par rôle correctement formulé) :

- Unité de commande (UC) : elle dirige et coordonne le fonctionnement de l'ordinateur : elle lit les instructions en mémoire, les décode et ordonne leur exécution par les autres unités.
- Unité arithmétique et logique (UAL) : elle effectue les calculs arithmétiques (addition, soustraction, multiplication, division) et les opérations logiques (comparaisons, ET, OU, NON).

Barème indicatif : question 1 : 3 pts ; question 2 : 3 pts ; question 3 : 2 pts.

Points de vigilance : ne pas placer la RAM dans les mémoires de masse (la RAM est la mémoire centrale) ; ne pas placer le disque dur dans la mémoire centrale ; le processeur n'est pas un bloc unique : il se décompose en UAL et UC, et l'examineur attend cette décomposition.

CORRIGÉ**Exercice 10 — Type Bac — Équipement d'un cybercafé à Yaoundé**

1. Définition (1 pt) : un système informatique est un ensemble de moyens matériels et logiciels permettant d'acquérir, de traiter, de stocker et de restituer automatiquement des informations.

Les trois types (2 pts, soit 1 pt par type + exemple) :

- Système personnel : destiné à un usage individuel — exemple : le smartphone ou l'ordinateur portable d'un élève ;
- Système d'organisation : destiné à gérer les informations d'une entreprise ou d'une administration — exemple : le système de gestion de la paie des fonctionnaires, ou le logiciel de gestion des notes d'un lycée ;
- Système de contrôle et de commande : destiné à surveiller et piloter automatiquement un processus — exemple : le régulateur automatique d'un groupe électrogène ou le système de contrôle des feux tricolores à un carrefour de Yaoundé.

2. Les ordinateurs du cybercafé sont des systèmes informatiques personnels (1 pt) : ce sont des ordinateurs individuels (PC de bureau) mis à la disposition d'utilisateurs pour des tâches personnelles (saisie, navigation, impression), même si l'usage est commercial.

3. Identification dans la fiche (2,5 pts, soit 0,5 pt par élément) :

- Composants internes : le processeur Intel Core i3, la RAM de 4 Go (aussi acceptés : disque dur HDD, carte mère, bloc d'alimentation) ;
- Périphériques : le moniteur LED 19 pouces (sortie) et l'imprimante multifonction (sortie) ;

- Logiciel système : Windows 10 (système d'exploitation).
4. Logiciels adaptés (1,5 pt, soit 0,5 pt par besoin) :
- saisir les factures : MS Excel ou MS Word — logiciel d'application (tableur ou traitement de texte) ;
 - protéger les postes : Avast, Kaspersky ou Windows Defender — logiciel d'application (antivirus) ;
 - graver des CD : Nero Burning ROM ou CDBurnerXP — logiciel d'application (logiciel de gravure).
5. Cause probable (1 pt) : le pilote (driver) de l'imprimante multifonction n'est pas installé ou est inadapté.
- Deux modes d'installation (1 pt) :
- installation automatique par le système d'exploitation lors du branchement (Plug and Play, recherche via Windows Update) ;
 - installation manuelle à partir du CD fourni avec l'imprimante ou du pilote téléchargé sur le site du constructeur.

Barème indicatif : question 1 : 3 pts ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 2,5 pts ; question 4 : 1,5 pt ; question 5 : 2 pts. Total : 10 pts.

Points de vigilance : à la question 1, l'exemple doit être cohérent avec le type cité ; à la question 2, la justification est exigée (ordinateur individuel, usage personnel) ; à la question 3, Windows 10 n'est pas un composant matériel : c'est le logiciel système ; à la question 5, bien distinguer « détection » (le système voit le périphérique) et « fonctionnement » (qui exige le pilote).

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac — Le lycée bilingue de Bafoussam s'équipe

1. Les trois types de systèmes informatiques sont : le système personnel, le système d'organisation et le système de contrôle et de commande (1,5 pt pour les trois types). Classement (1,5 pt, soit 0,5 pt par classement justifié) :
- smartphone d'élève → système personnel : équipement individuel destiné aux usages personnels de son propriétaire ;
 - système de gestion des notes du lycée → système d'organisation : il gère les informations administratives et pédagogiques de tout un établissement ;
 - régulateur automatique du groupe électrogène → système de contrôle et de commande : il surveille et pilote automatiquement un processus physique sans intervention humaine directe.
2. Les cinq composants internes de l'unité centrale (5 pts, soit 1 pt par composant + rôle) :

- Carte mère : carte principale qui relie entre eux tous les composants internes et assure les communications grâce aux bus ;
- Processeur (CPU) : composant qui exécute les instructions des programmes et effectue les traitements ;
- RAM (mémoire vive) : mémoire de travail volatile qui contient les programmes et données en cours d'utilisation ;
- Disque dur (HDD) : mémoire de masse qui stocke durablement les fichiers, les logiciels et le système d'exploitation ;
- Bloc d'alimentation : convertit le courant du secteur en tensions adaptées et fournit l'énergie électrique à tous les composants.

3. Les deux parties du processeur (2 pts, soit 1 pt par partie + fonction) :

- l'unité de commande (UC) : elle lit et décode les instructions, puis dirige et coordonne leur exécution par les autres unités ;
- l'unité arithmétique et logique (UAL) : elle effectue les calculs arithmétiques et les opérations logiques.

4. Pour la saisie des notes, il faut conseiller le tableur (1 pt) : il permet la saisie en lignes et colonnes et surtout les calculs automatiques par formules (moyennes, totaux, rangs), qui se mettent à jour dès qu'une note change, ce qu'un traitement de texte ne sait pas faire. Exemples (1 pt) : MS Excel ou LibreOffice Calc pour le tableur ; MS Word ou LibreOffice Writer pour le traitement de texte.

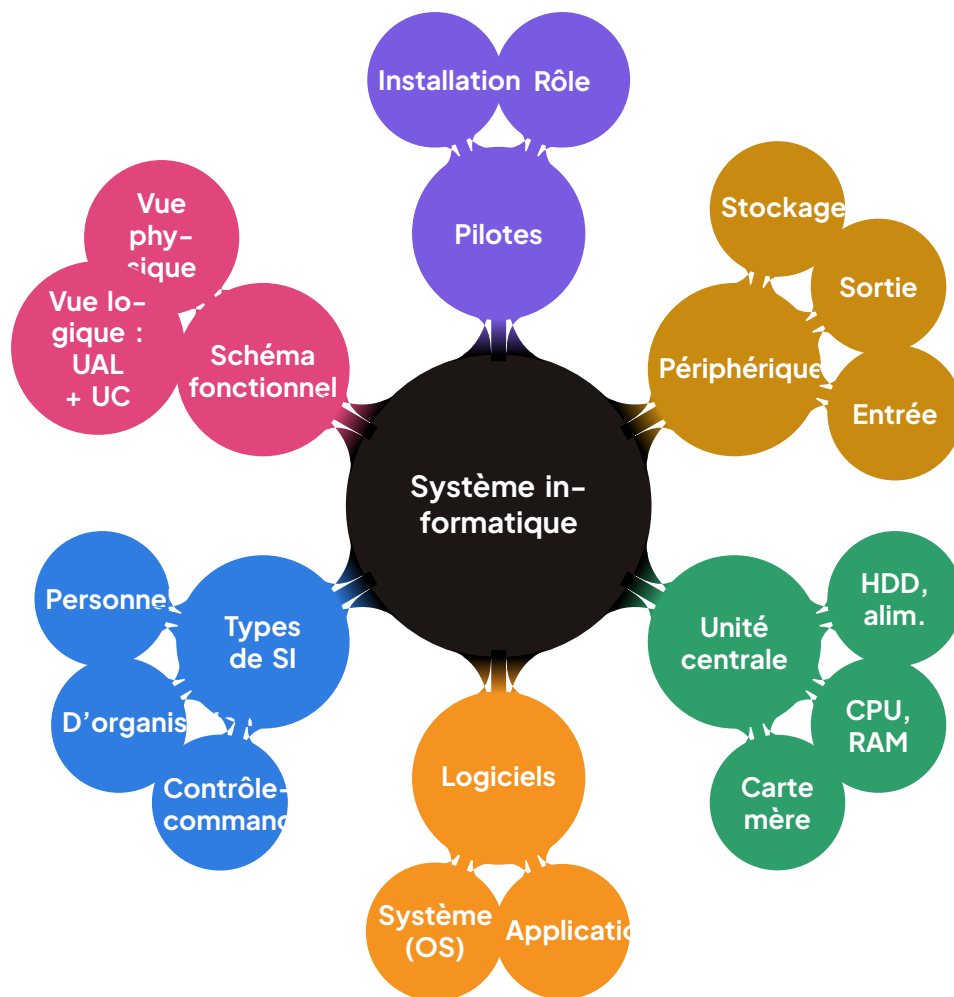
5. Les notes saisies mais non enregistrées se trouvent dans la RAM, mémoire volatile dont le contenu disparaît dès la coupure de courant ; seules les données écrites sur le disque dur, mémoire non volatile, sont conservées (1 pt). Précaution pratique (1 pt) : enregistrer très régulièrement le fichier (Ctrl+S), activer l'enregistrement automatique, et idéalement équiper les postes d'un onduleur (UPS) pour disposer de quelques minutes d'autonomie en cas de coupure.

Barème indicatif : question 1 : 3 pts ; question 2 : 5 pts ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2 pts ; question 5 : 2 pts. Total : 14 pts.

Points de vigilance : à la question 2, chaque composant doit être accompagné de son rôle (un nom seul ne vaut que la moitié du point) ; à la question 4, la justification par les calculs automatiques est attendue, pas seulement le nom du logiciel ; à la question 5, le raisonnement doit explicitement invoquer la volatilité de la RAM et la permanence du disque dur, puis proposer une précaution concrète et réaliste.

13 FICHE BILAN

13.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale de synthèse : les six grandes idées de la leçon.

13.2 L'essentiel à retenir

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

1. Types de systèmes informatiques

- **Système informatique** : ensemble matériel + logiciel + données + utilisateurs, organisé pour traiter automatiquement l'information.

- **Système personnel** : destiné à un usage individuel (PC de bureau, portable, tablette).
- **Système d'organisation** : gère l'activité d'une entreprise ou administration (paie, facturation, gestion des élèves d'un lycée).
- **Système de contrôle et de commande** : pilote des processus physiques en temps réel (feux tricolores, chaîne de montage, régulation industrielle).

2. Logiciels

- **Logiciel système** : le **système d'exploitation** (Windows, Linux, Android) gère le matériel, les fichiers, la mémoire, les utilisateurs et l'exécution des programmes.
- **Logiciels d'application** : réalisent une tâche précise pour l'utilisateur (traitement de texte, tableur, navigateur, antivirus, logiciel de gravure).

3. Composants internes de l'unité centrale

Composant	Rôle essentiel
Carte mère	Relie et fait communiquer tous les composants (via les bus).
Processeur (CPU)	Exécute les instructions; décomposé en UC (commande) et UAL (calculs).
RAM	Mémoire vive volatile : contient programmes et données en cours d'utilisation.
Disque dur (HDD)	Stockage permanent de grande capacité.
Bloc d'alimentation	Convertit le 220 V du secteur en tensions continues (5 V, 12 V).
Cartes d'extension	Ajoutent des fonctions : graphique, son, réseau.
Bus	Canaux de transfert : bus de données, d'adresses, de commande.

4. Périphériques

- **Entrée** : clavier, souris, scanner (résolution en dpi).
- **Sortie** : moniteur (taille en pouces, résolution en pixels), imprimante (vitesse en ppm, résolution en dpi).
- **Stockage / entrée-sortie** : disque dur externe, clé USB (capacité en Go), graveur.

5. Pilotes (drivers)

- **Pilote** : logiciel qui permet au système d'exploitation de communiquer avec un périphérique.
- Installation : automatique (Plug and Play), par CD/DVD fourni, ou par téléchargement sur le site du constructeur.

6. Schéma fonctionnel

- **Vue physique** : unité centrale + organes d'entrée + organes de sortie + organes de stockage.
- **Vue logique** : mémoire centrale + CPU, avec CPU = UC + UAL.

Méthode express : pour choisir un logiciel, identifier la tâche (rédiger → traitement de texte ; calculer → tableur ; naviguer → navigateur ; protéger → antivirus ; graver → logiciel de gravure), puis vérifier sa compatibilité avec le système d'exploitation.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais définir un système informatique et citer ses trois types avec un exemple chacun.
- ☐ Je distingue logiciel système et logiciel d'application, avec deux exemples de chaque.
- ☐ Je connais les rôles du système d'exploitation (gestion du matériel, des fichiers, des programmes).
- ☐ Je sais nommer et décrire les composants internes : carte mère, CPU, RAM, disque dur, alimentation, cartes d'extension.
- ☐ Je sais que le CPU = UC + UAL et je sais dire le rôle de chacune.
- ☐ Je sais que la RAM est volatile et le disque dur permanent.
- ☐ Je classe un périphérique en entrée, sortie ou stockage sans hésiter.
- ☐ Je connais les caractéristiques clés : dpi (scanner, imprimante), ppm (imprimante), Go (stockage), GHz (processeur).
- ☐ Je sais expliquer le rôle d'un pilote et citer ses trois modes d'installation.
- ☐ Je sais compléter le schéma fonctionnel en vues physique et logique.
- ☐ Je sais choisir le logiciel adapté à une tâche donnée.
- ☐ Je connais les trois types de bus : données, adresses, commande.

**Signé • OnBuch+**Ludovic A.
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**